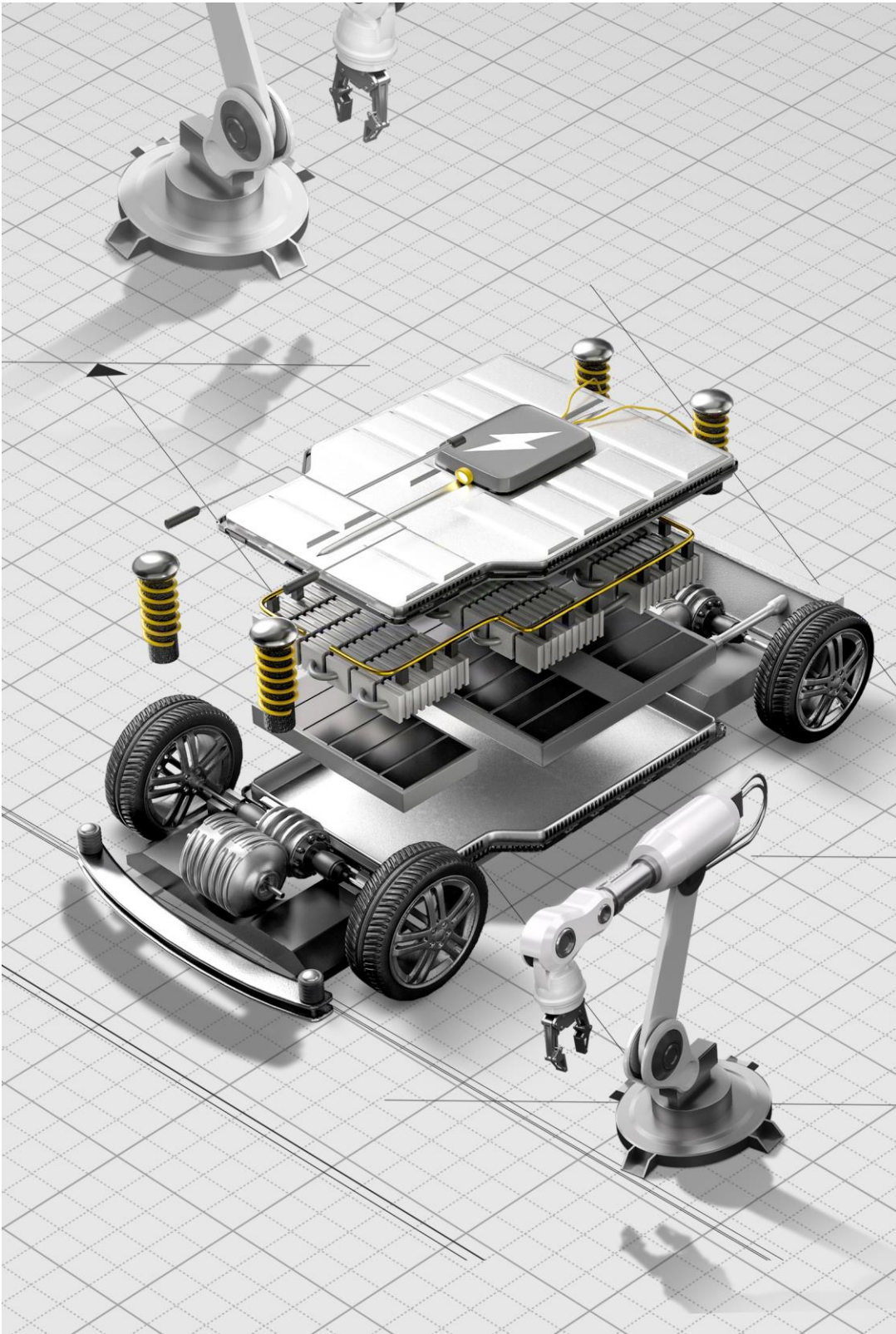




배터리

TREND SETTER

Glossary

용어	정의
VCU (Vehicle Control Unit)	차량의 최상위 컨트롤러로 CLU, BMS, MCU 등과 통신하며 주행 상태를 판단하고, 충전·토크·회생제동 제어 등 주요 명령을 전송
ECU (Electronic Control Unit)	차량의 다양한 액추에이터를 제어하는 데 사용되는 전자장치
비용량 (Specific capacity)	단위 질량당 양극 내 전기 활성물질의 용량
SEI (Solid Electrolyte Interphase)	배터리 제조 후 최초 충전 시 음극 표면에 형성되는 얇은 막
LMFP 고용체(固溶體)	리튬-망간-철-인산염으로 이루어진 균일한 상의 고체 혼합물
가역성	전류를 반전시키면 역방향으로 반응이 일어날 수 있음을 의미(=충전). 가역 효율이 높을수록 배터리 용량 손실이 적음
올리빈 구조	육면체 형태로, 방전 시 리튬이온이 탈리되어도 결정 구조가 열화되는 현상이 적어 높은 안정성을 지니는 구조
도전재	활물질 사이를 연결하여 전기적 특성을 갖추게 하는 물질
바인더	활물질과 도전재가 전극 집전체에 균일하게 도포되도록 하는 접착 물질
SiC (실리콘 카바이드)	실리콘(Si)과 탄소(C)로 구성된 복합체로, 음극재에 적용되면 초기 충방전 효율이 우수
SiOx (실리콘 산화물)	리튬화 과정 중 생성되는 산화물이 부피 변화의 완충재로 사용되어 전극 내부의 스트레스를 줄여 우수한 사이클 특성을 구현할 수 있는 음극 소재
볼밀링법 (Ball-milling method)	실린더 내부에 단단한 볼을 넣고 회전시킴으로써 충격, 전단력, 마찰력 등을 이용하여 원료를 분쇄하는 공법
CTP (Cell To Pack)	배터리 모듈을 생략해 배터리 셀에서 바로 팩으로 이어지는 설계 기술
CTC (Cell To Chassis/Car)	배터리와 자동차 새시를 통합하여 배터리 셀을 차체에 바로 장착하는 기술
화학기상증착법(CVD)	가스의 화학반응을 이용하여 물질을 침적시키는 공법으로, 소재 표면에 특정 반응물을 증착할 때 이용
플라즈마 증발법	챔버 내에 플라즈마를 형성시켜 낮은 온도에서도 증착이 가능한 공법
화학기상응축법(CVC)	감압기상응축법(IGC)과 화학기상증착법(CVD)을 조합한 것으로, 감압기상응축법의 가열 도가니 대신 기화된 운반(반응)기체를 반응로 혹은 연소 버너에서 열분해, 반응, 응축시켜 목적으로 하는 나노분말을 제조하는 공정
FEC (Fluoroethylene Carbonate)	전해액에 사용되는 첨가제. FEC로부터 생성되는 SEI 층은 C-O 성분의 비율이 VC 를 첨가한 전해액의 경우보다는 작으면서도 리튬염의 분해가 크지 않아 리튬 이온의 이동이 비교적 용이한 피막을 형성
VC (Vinylene Carbonate)	전해액에 사용되는 첨가제. VC 를 포함한 전해액으로부터 생성되는 SEI 층은 C-O 화합물 비율이 높고 조밀하여 얇은 피막이 생성됨에도 불구하고 큰 저항값을 가짐

Contents

I. 배터리 산업의 핵심 이슈	6
1. 지역별, OEM 별 전기차 판매량 차별화	6
2. 원가 절감을 위한 노력	12
3. 전기차 구동과 기술 개발 방향	25
II. 전기차 배터리 기술 트렌드	32
1. 배터리 소재 개발 방향	32
1) LFP	33
2) LMFP	34
3) 흑연 음극재, 실리콘 음극재	36
2. 배터리 구조 개발 방향	45
기업분석	61
SK 이노베이션(096770)	
LG 에너지솔루션(373220)	

2024 년 배터리 산업 전망

TREND SETTER

당사는 배터리 업종 투자 의견을 NEUTRAL 로 하향하며, 상대적으로 저평가되어 있는 SK 이노베이션을 최선호주로 추천한다.

2024 년은 전기차 판매 성장이 둔화되고 배터리 가격이 지속 하락하며 업종 불확실성이 확대될 시기이다. 배터리 기업들은 생산원가 절감, 가격 인하를 추진 중이며, 1) 소재, 2) 구조에서 기술 혁신이 요구되고 있는 상황이다.

소재는 대부분 완성차 OEM 들이 LFP 채택을 발표한 상황이며, K 배터리 기업들은 LFP, LMFP, 실리콘 음극재 생산을 통해 경쟁력을 확보할 전망이다. LFP 와 LMFP 는 이론적 용량은 동일하나 LMFP 의 전압이 높아 에너지밀도가 15% 더 우수하다. CATL, Gotion 등 중국 주요 기업들을 중심으로 LMFP 생산 확대가 전망되는데, 국내 기업들도 LMFP 개발을 시도하며 시장에 대응할 것으로 예상된다. 또한 에너지밀도를 높이기 위해 실리콘 음극재 채택이 본격화될 것이라 판단하며, 테슬라의 4680 중대형 원통형 전지 생산으로 시장이 개화될 전망이다.

배터리 구조는 기존과 동일하게 최적화를 통해 효율을 극대화하는 트렌드가 지속될 것이라 판단한다. CTP, CTC 등 팩 구조의 중요성이 부각될 것이며, LG 에너지솔루션, SK On 도 CTP 를 출시하며 시장에 대응할 것으로 예상된다. 배터리 업계는 표준화되어 있는 모듈에서 탈피해 CTP 기술 개발을 가속화하고, 장기적으로 완성차와 공동 설계를 통해 CTC 배터리 생산 협력을 시도할 전망이다. 배터리 통합 기술의 발전으로 완성차 OEM 과 배터리 업체 간의 발언권 싸움이 더욱 치열해질 것이며, 이에 대응하지 않는 배터리 업체는 장기적으로 자동차 업체와의 힘겨루기에서 뒤처질 수밖에 없을 것이라 판단한다.

SK 이노베이션은 초장폭 셀(1,000mm), 3 세대 Z 스택킹, 실리콘 음극재를 활용해 배터리의 안정성과 경제성을 모두 확보할 것으로 예상된다. 2024 년 배터리 사업 흑자 전환으로 실적 모멘텀도 함께 부각될 SK 이노베이션에 관심을 가질 시점이라 판단하며, 배터리 업종 최선호주로 추천한다.

Executive Summary

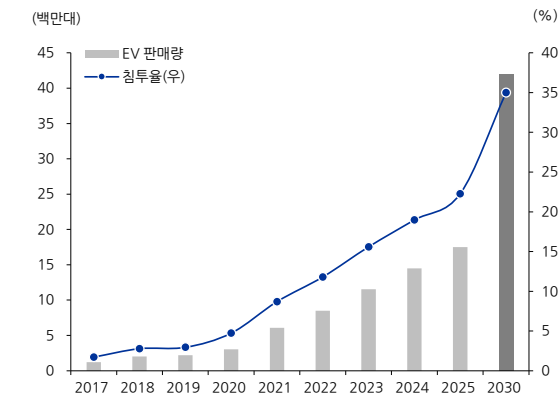
by 황성현

I. 배터리 산업의 핵심 이슈

1. 지역별, OEM 별 전기차 판매량 차별화

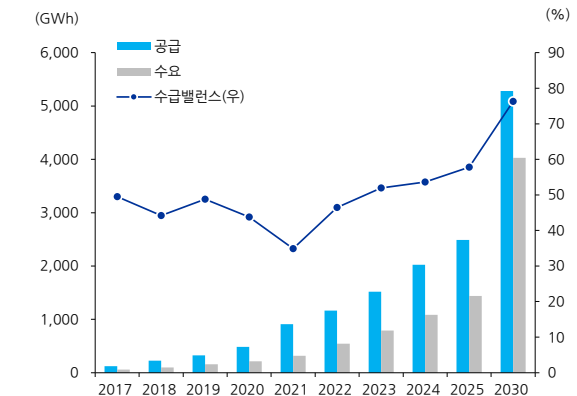
당사는 2024 년 전기차 판매량을 1,448 만대, 배터리 출하량은 1,086GWh 로 전망한다. 연간 성장률은 25%로 2015 년 이후 매년 두 배씩 성장하던 것에 비하면 둔화되는 규모이다. 그러나 여전히 전기차 수요는 증가하고 있으며 성장 산업임에는 의심이 없다. 관건은 소비자들의 소비 여력, 연비규제 강화를 지키기 위한 완성차들의 판매 의지, 목표 달성 여부이다. 만약, 경기 둔화로 수요 성장폭이 커지지 않으면 배터리 업체들의 공격적인 증설 속도를 수요가 따라가지 못할 수도 있다. 현재는 판매량 둔화가 우려되며 리스크가 부각되고 있는 시기이다.

도표1. 전기차 판매 전망



자료: SNE 리서치, 유진투자증권

도표2. 배터리 수급 전망

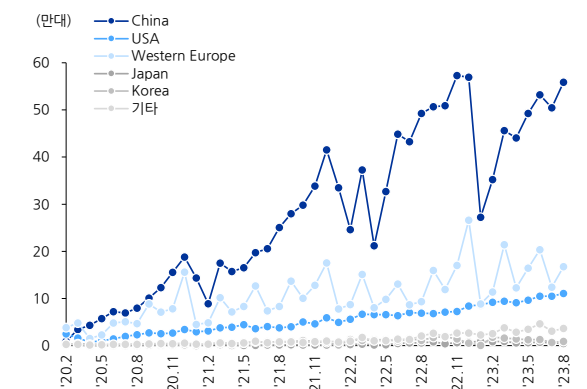


자료: SNE 리서치, 유진투자증권

2023 년 월간 판매량 기준으로 보면 2022 년 평균 판매 증가율 75%에 비해서는 역시나 성장이 둔화되었다. 그러나 판매량 비중이 70%로 절대적인 중국의 성장은 지속되고 있으며, 유럽과 미국은 기존 추정보다 더 판매가 부진하다. 자동차 업체들의 가격 인하 정책이 지속되고 소비자들의 지갑을 열 수 있어야 판매량 증가가 지속될 수 있을 전망이다.

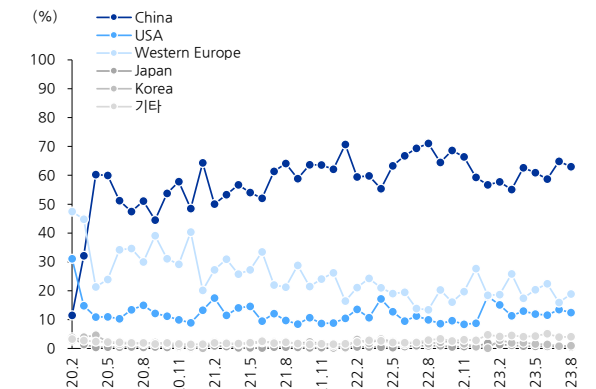
테슬라, 폭스바겐, 르노-닛산 등 주요 OEM 의 기존 판매 목표는 연간 100~170 만대 수준으로 상당히 도전적이다. 장기적으로는 2030 년 기준 폭스바겐 670 만 대, 르노-닛산 440 만대, 테슬라 550 만대로 계획되어 있으며, 12 개 주요 업체의 판매 목표는 3,936 만대이다. 그러나 현재 VW, 르노를 중심으로 목표를 미달 중이며, 목표치 하향 조정이 진행되고 있다. 대부분 OEM 의 판매 목표는 더 낮아질 것으로 예상된다. 현재 배터리 업체들은 기존 유럽을 중심으로 증설 계획을 발표했던 것과 달리 미국 IRA 정책과 고성장을 기대하며 미국 내 공장 확보를 진행 중이다. 삼성 SDI, LG 에너지솔루션, SK 이노베이션 모두 미국 공장 증설을 발표했으며, 미국 OEM 들과 JV 를 연이어 발표하며 외형 성장에 주력하고 있다.

도표 3. 지역별 전기차 판매량



자료: SNE 리서치, 유진투자증권

도표 4. 지역별 전기차 시장 점유율



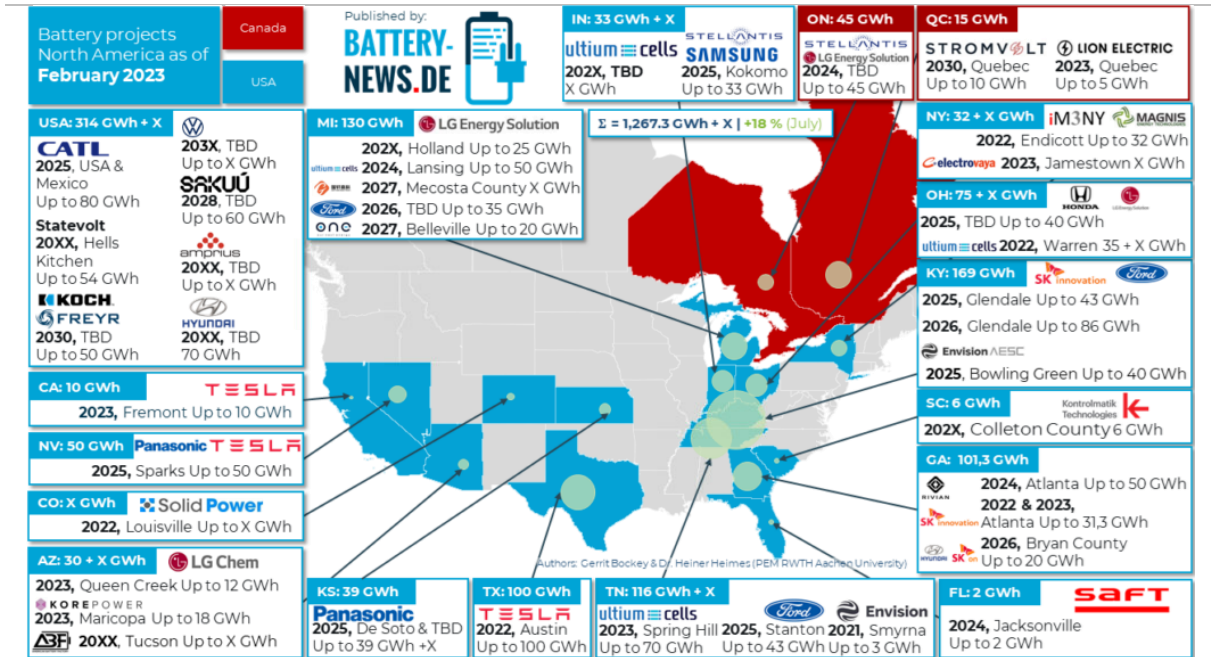
자료: SNE 리서치, 유진투자증권

도표 5. OEM 별 판매량 목표

(단위: 천대, %)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
EV+PHEV 판매	3,022	6,073	8,487	11,547	14,477	17,500	42,000
VW	370	690	1,143	1,595	2,048	2,500	6,770
르노닛산	200	250	588	925	1,263	1,600	4,430
테슬라	500	820	1,293	1,765	2,238	2,710	5,540
토요타	50	120	315	510	705	900	3,300
현대기아	180	270	538	805	1,073	1,340	4,080
GM	130	240	398	555	713	870	3,500
Stellantis	140	330	595	860	1,125	1,390	3,380
Geely	140	240	360	480	600	720	1,610
Daimler	150	260	373	485	598	710	1,350
Ford	30	110	243	375	508	640	2,320
BMW	20	320	440	560	680	800	1,550
Honda	20	30	123	215	308	400	1,550
12 대 OEM 비중	64	61	75	79	82	83	94

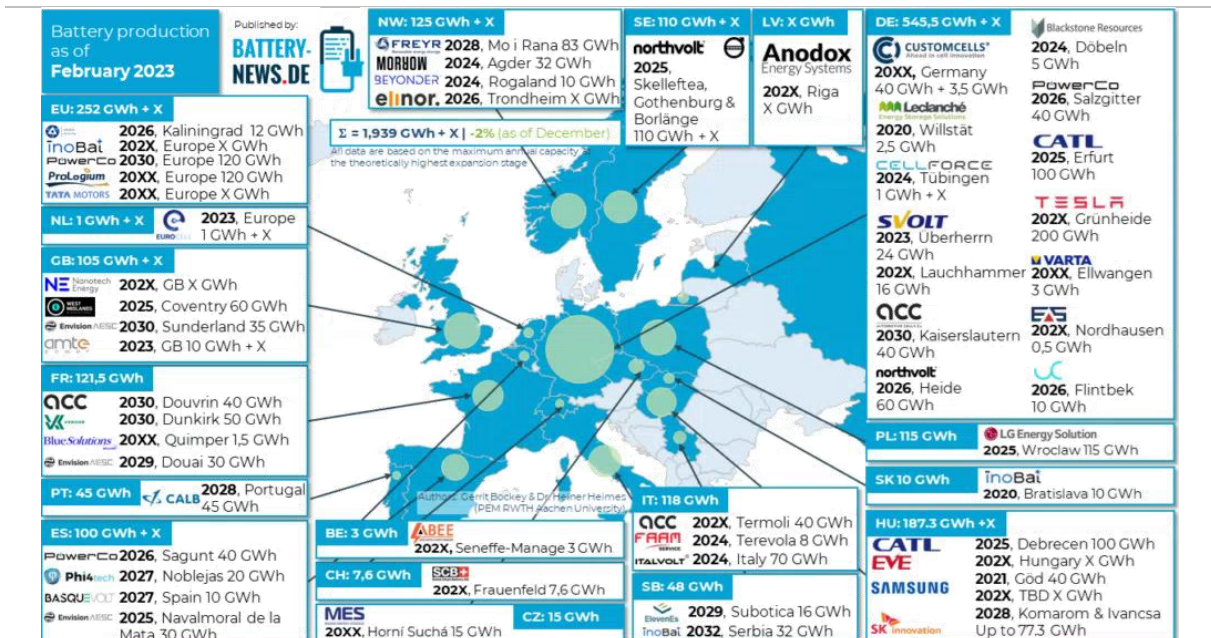
자료: SNE 리서치, 유진투자증권

도표 6. 미국 배터리 공장 현황



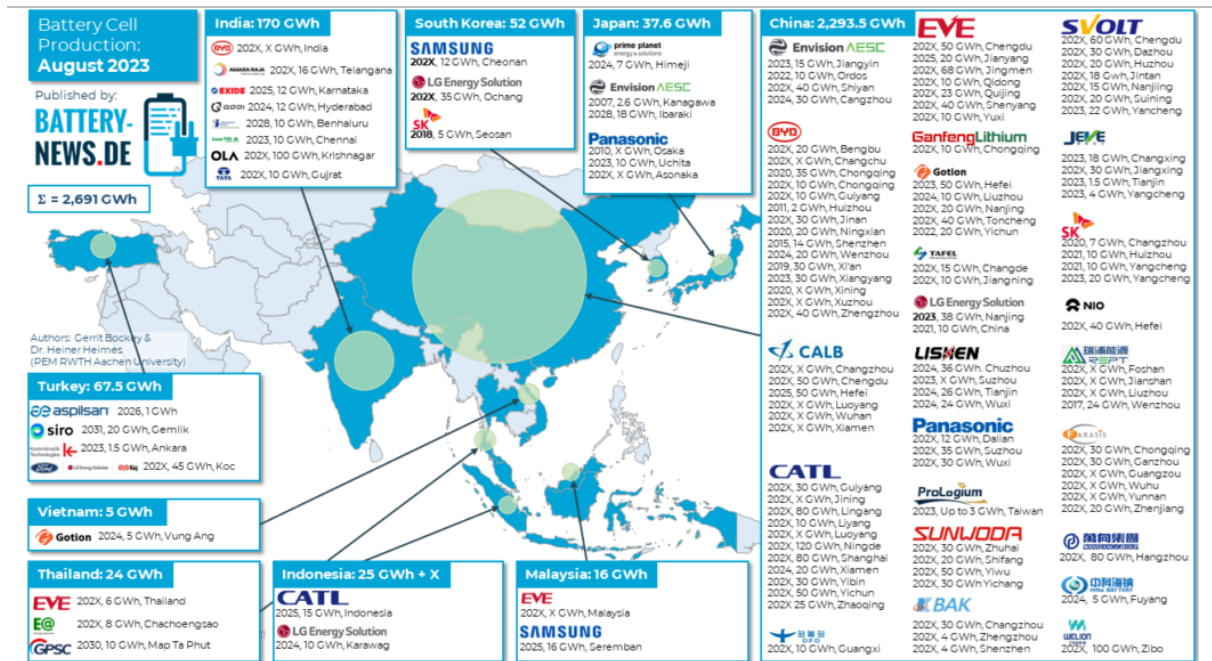
자료: Battery news de, 유진투자증권

도표 7. 유럽 배터리 공장 현황



자료: Battery news de, 유진투자증권

도표 8. 아시아 배터리 공장 현황



자료: Battery news de, 유진투자증권

반면, OEM 들은 자체 플랫폼 도입, 배터리 기업과 JV 를 통한 내재화를 추진 중이며, 일본 업체들을 제외하고는 대부분 배터리 조달처가 정해졌다. **도요타, 혼다도 LG 에너지솔루션의 배터리를 공급받기로 결정했으나, 하이브리드차가 당분간 대세가 될 것으로 전망하는 등 속도 조절을 진행할 것으로 예상된다.** 현재 기준으로 배터리 폼팩터 타입으로 봤을 때 각형 전지가 가장 각광받는 전지 타입이며, 4680 중대형 원통형 전지가 테슬라를 중심으로 시장에 진입을 할 전망이다. 이외에 일본 업체들은 파우치를 주력 타입으로 결정한 것으로 파악된다.

도표9. 배터리 셀, 전기차 업체 관계도

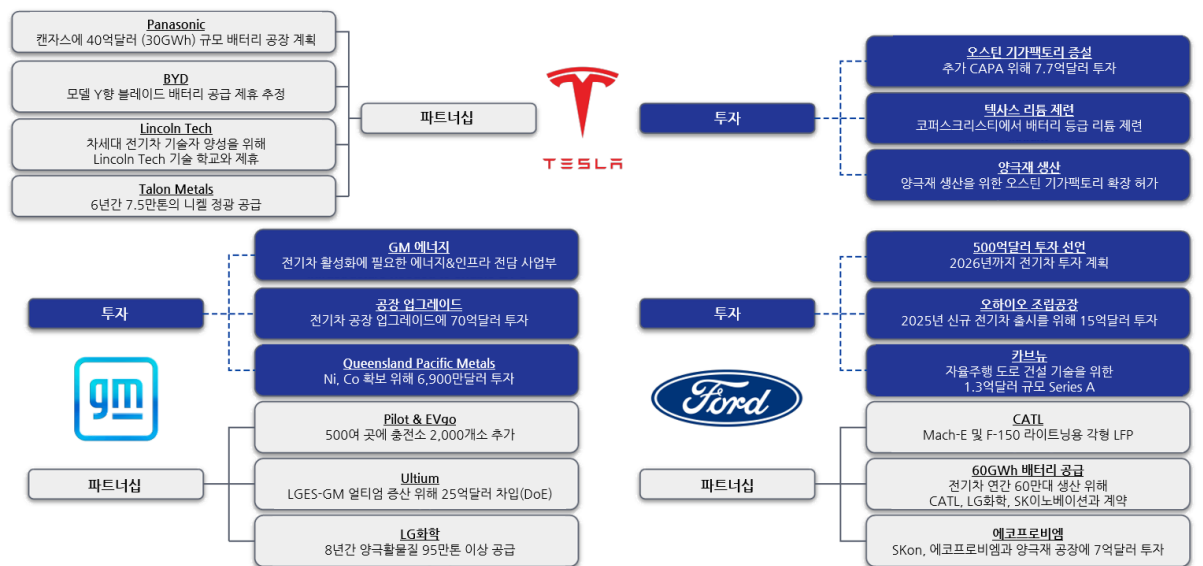
2022E 전기차 배터리 M/S			34%	14%	12%	10%	7%	5%	4%	3%	11%	주요 폼 팩터
Auto OEM			CATL	LGES	BYD	Panasonic	SKI	SDI	CALB	Gotion	Others	
U.S.A.		Tesla	✓	✓	✓	✓						주로 원통형, 각형
		GM	✓	✓								파우치형
		Ford	✓	✓	✓	✓	✓	✓				파우치형, 각형
		Rivian		P				✓		P		원통형
Europe		BMW	✓					✓				각형, 원통형
		Mercedes-Benz	✓	✓	✓			✓	✓			파우치형, 각형, 원통형
		VW Group	✓	✓			✓	✓		✓		파우치, 각형
		Stellantis	✓	✓			✓					파우치형, 각형
Asia		BYD			✓							각형
		Toyota	✓		✓	✓			✓			각형, 원통형, 파우치형
		Honda	✓	✓		✓						파우치형
		Nissan	✓	✓		✓						파우치형
		Hyundai/Kia	✓	✓			✓					파우치형, 각형
		SAIC	✓						✓	✓		각형

✓ 현 배터리 공급 관계 (2022년 기준)

P 배터리 공급 가능성 잠재 (2022년 기준)

자료: VF, 유진투자증권

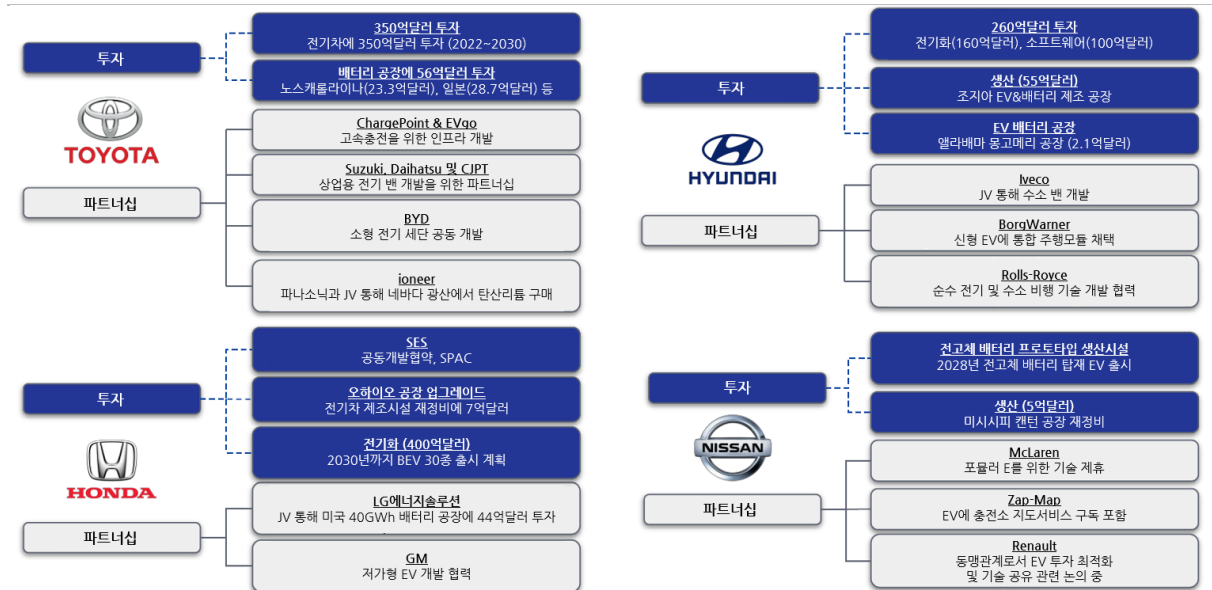
도표10. 미국 OEM 동향



자료: VF, 유진투자증권

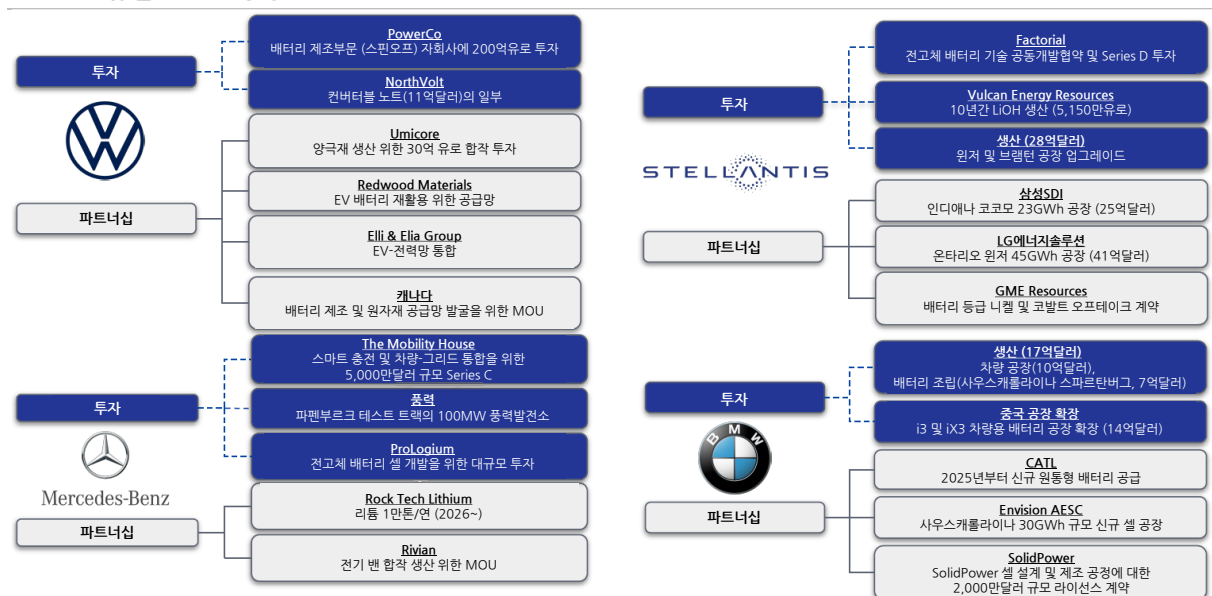
주: Ford-CATL 공장은 취소

도표 11. 아시아 OEM 동향



자료: VF, 유진투자증권

도표 12. 유럽 OEM 동향

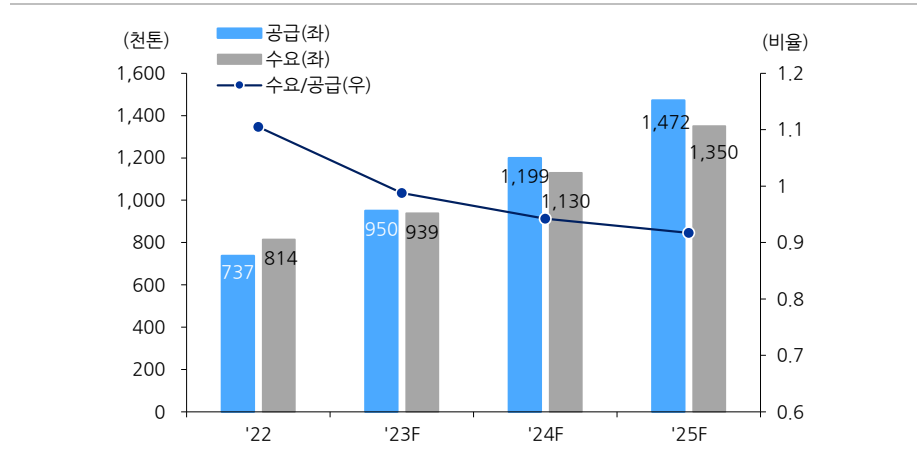


자료: VF, 유진투자증권

2. 원가 절감을 위한 노력

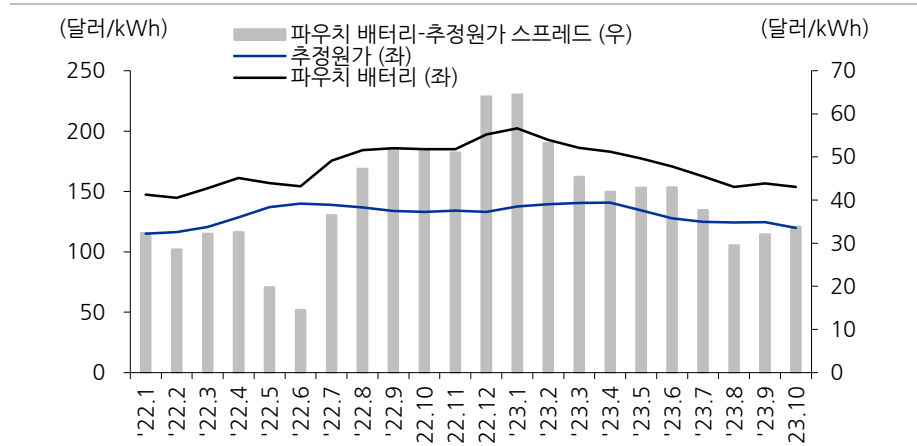
배터리 셀 업체의 평균 판매가격은 원가와 함께 하락 중이다. 특히, 셀 원가의 40%를 차지하는 양극재 메탈 가격 하락이 주요 이유이다. VW 등 완성차 업체들은 메탈 가격 하락으로 하반기 배터리 가격 하락을 예상하고 구매 시기를 늦춰 왔으며 이는 배터리 업체들의 실적에도 영향을 주고 있다. 실제로 배터리 가격은 연중 내내 하락할 것으로 예상된다. 그러나 당사는 장기적으로 금속 가격이 더 하락해야 배터리 가격이 저렴해지고 전기차 확산에 긍정적 영향 미칠 것이라 판단하기 때문에, 최근의 메탈가격 하락을 부정적으로만 보지는 않는다. 현재 배터리 가격으로는 인센티브 확대 없이 소비자 입장에서 내연기관차 대비 메리트가 없기 때문이다.

도표 13. 리튬 수급 전망



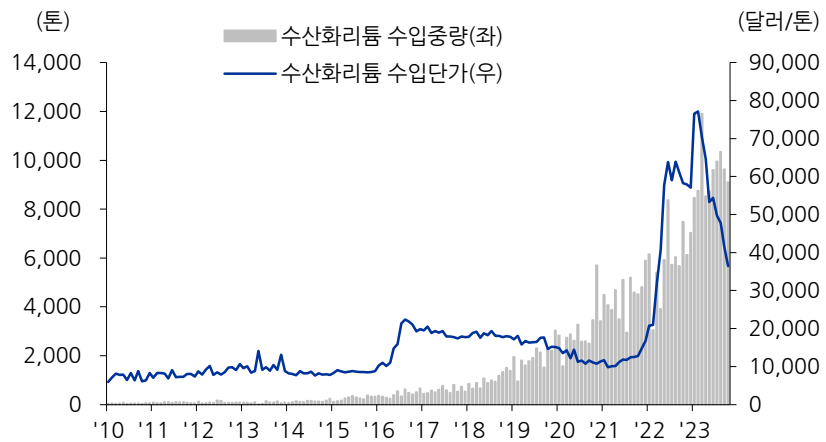
자료: 유진투자증권

도표 14. 파우치 배터리 수출 가격과 마진 스프레드 추이



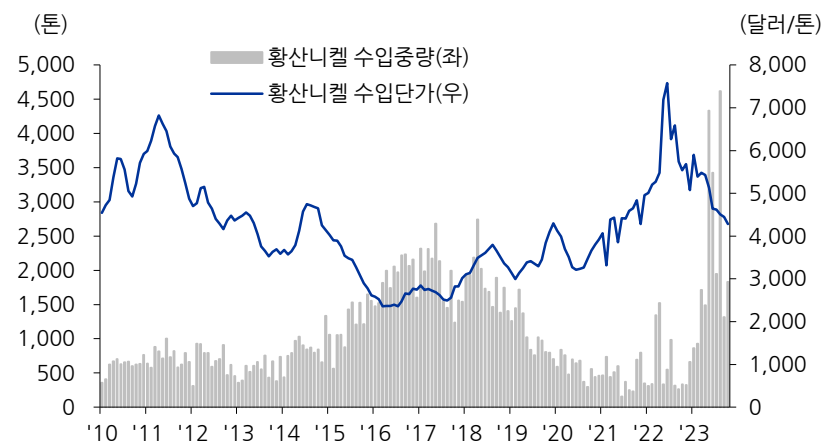
자료: KITA, 유진투자증권

도표 15. 수산화리튬 수입 가격



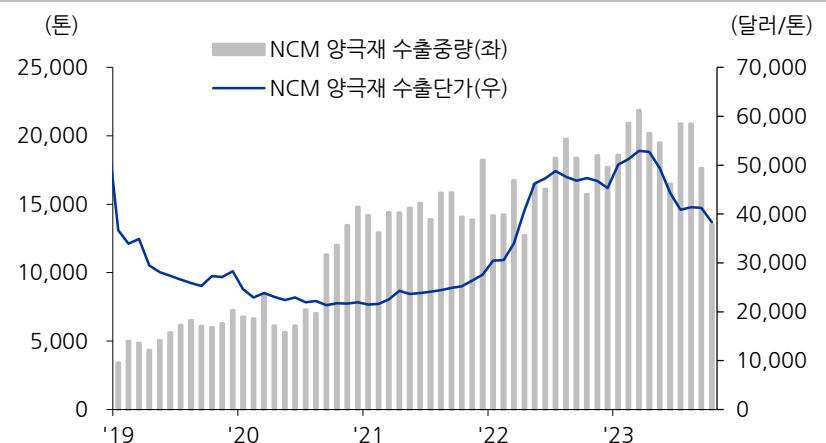
자료: KITA, 유진투자증권

도표 16. 황산니켈 수입 가격



자료: KITA, 유진투자증권

도표 17. NCM 양극재 수출 가격



자료: KITA, 유진투자증권

결국 가격이 가장 중요한데, 배터리 업체들은 가격을 낮추기 위해 소재와 구조, 두 가지 측면에서 기술을 개발해 왔다. 소재 중에서는 양극재가 주요 기술 개발 트렌드를 이끌어 왔다. 현재 양극재는 NCM(니켈, 코발트, 망간 삼원계), LFP(인산철리튬)의 시장 점유율이 대부분을 차지한다. 전기차 확산을 위해 각국의 보조금이 늘어남에 따라 에너지밀도와 주행거리에 유리한 NCM 배터리 개발이 촉진되어 왔고 일본과 한국, 중국을 중심으로 시장을 잠식하는 듯했다.

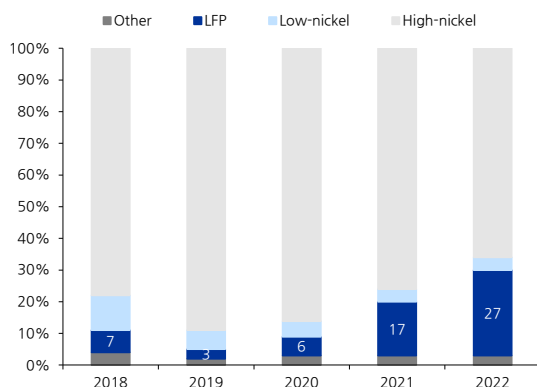
그러나 양극재 메탈 케미스트리는 기존 NCM 에서 LFP 로 대세가 바뀌고 있다. 세계 LFP 비중은 2022 년 기준 27%를 차지했으며, 2025 년 이후 40%에 도달할 전망이다. LFP 양극재 가격이 NCM, NCA 의 절반에 불과하여 배터리 셀 가격도 23% 이상 저렴한 것이 특징이다. 중소형 저가 차량 판매 여부가 전기차 확산의 트리거가 될 것을 감안하면 LFP 채택량은 지속 증가할 것으로 전망된다. 국내 배터리 업체인 LG 에너지솔루션, 삼성 SDI, SK 이노베이션 모두 LFP 기술개발을 완료하고 라인업을 확대 준비 중이다.

도표 18. NCM, LFP 성능 스펙 비교

	Unit	NCM811	LFP
Discharge capacity	Ah/kg	206	156
Energy density	kWh/kg	0.79	0.52
Energy density	kWh/L	2.17	1.46
Price per energy	\$/kWh	31 → 40	22 → 35
Weight (50kWh)	kg	63	96
Volume of cathode	L	18	34

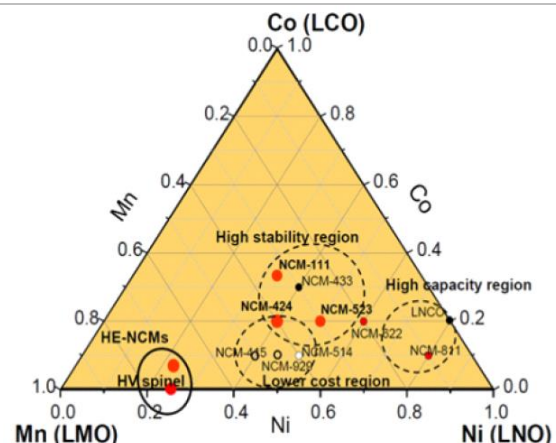
자료: SNE 리서치, 유진투자증권

도표 19. LFP 비중 확대



자료: SNE 리서치, 유진투자증권

도표 20. 한계에 부딪힌 하이니켈



자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 21. 배터리 업체들의 양극재 로드맵: 하이니켈, 하이망간 등으로 확대되나, 기술개발 정체 중

NCM roadmap for battery maker										
국가	기업명	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Korean										
Po/Pr battery	삼성SDI	NMC 111/532				NMC+NCA blend			NMC+NCA	
	LG에너지솔루션	NMC 111/532				622			721	811
	SK On	NMC 111/532				622	811 blended			
China										
Po/Pr battery	CATL				111	532	622		811 blended	
	Wanxiang				111	532	622			
	BYD					111	532		622/811	
	Guoxuan high-tech					111	532		622	
Cy battery	Farasis					111	532/622		811	
	Lishen			111	532		21700 Cy 622		811	
	BAK			111	532/622			811		
	LG에너지솔루션	Samsung SDI		SK On		CATL	Panasonic	BYD		
원재료 조달	내재화 계획	내재화 계획		외부조달		외부조달	외부조달	내재화 계획		
가격 경쟁력	上	中		上		上	上	上		
Pack Cost(\$/kWh)	~155	~180		~140		~140	~140	~155		
Cell 에너지밀도(Wh/kg)	200(NCM622)	190(NCM111+NCA)		210(NCM811)		175(NCM622)	250-300(NCA)	175(NCM532)		
고객사와의 관계	上	中		上		上	下(Tesla only)	외부고객 유치 중		
Next Gen LiB	실리콘 음극재, 전고체 LFP, 중대형 원통형	실리콘 음극재, 전고체		NMC 811, 실리콘 음극재, LFP, 각형		NMC 811, 실리콘 음극재, 전고체	NCA 체제 유지	NCM 811		

자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 22. LFP, NCM 가격 변화

(달러/kWh)	LFP		Change (%)
	2022	1H23	
총 재료비	100.15	77.54	-22.6
양극재	62.48	44.78	-28.3
금속	40.47	23.03	-43.1
탄산리튬	40.34	22.92	-43.2
철	0.13	0.11	-15.6
첨가제, 바인더, 용제 등	22.01	21.75	-1.2
음극재	13.77	12.97	-5.9
흑연 음극	4.75	4.65	-2.1
전지박	7.49	6.79	-9.3
첨가제, 바인더, 용제 등	1.54	1.53	-0.8
전해액	16.67	12.43	-25.4
리튬염(LiPF6)	8.99	5.59	-37.8
액체 전해질	7.68	6.84	-10.9
분리막	4.14	4.23	2.3
기타 원재료	3.09	3.13	1.2
(달러/kWh)	NCM811		Change (%)
	2022	1H23	
총 재료비	97.93	99.88	2.0
양극재	57.40	63.27	10.2
금속	40.65	46.71	14.9
황산니켈	11.72	11.11	-5.2
황산코발트	3.76	1.93	-48.7
수산화리튬	25.05	33.58	34.1
황산망간	0.11	0.09	-19.8
첨가제, 바인더, 용제 등	16.75	16.55	-1.2
음극재	15.08	14.34	-4.9
흑연 음극	7.94	7.77	-2.1
전지박	6.10	5.54	-9.3
첨가제, 바인더, 용제 등	1.04	1.03	-0.8
전해액	13.37	9.98	-25.4
리튬염(LiPF6)	7.19	4.47	-37.8
액체 전해질	6.18	5.51	-10.9
분리막	6.93	7.09	2.3
기타 원재료	5.15	5.21	1.2

자료: ICC, 유진투자증권 추정

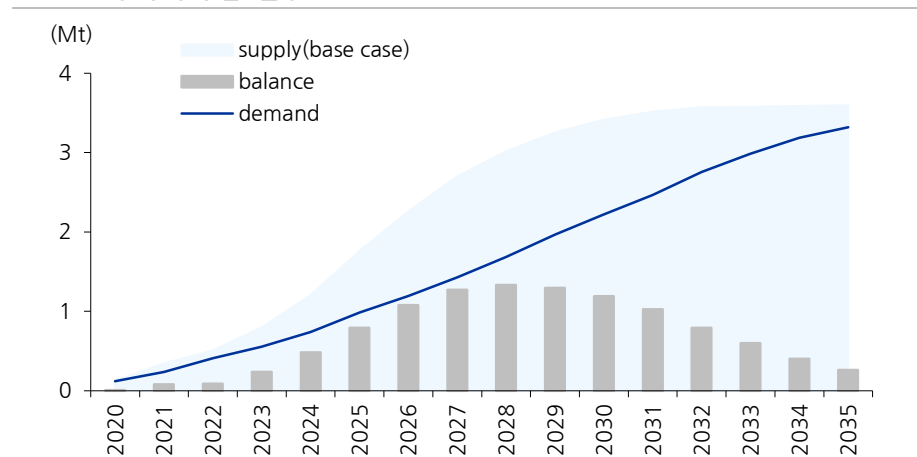
실제로 주요 OEM 들은 모두 LFP 탑재 계획을 공식적으로 발표했으며, LMFP 로 케미스트리가 진화하며 에너지밀도를 보강할 것이라 판단한다. 중장기 양극재 수급은 공급 과잉 국면으로 진입할 전망이다, 국내 기업들의 공격적인 증설이 우려되는 상황이다. 포스코퓨처엠(100 만톤) 등 국내 소재 업체들의 설비 용량만으로도 2030 년 기준, 전기차 2 천만대 공급이 가능하다. 양극 소재의 가격 하락, 코모디티화로 배터리 가격은 매년 하락할 것이라 판단한다.

도표 23. 완성차들의 LFP 도입 계획

업체	내용
TESLA	'마스터플랜 3'을 통해 LFP배터리 확대 채용
GM	LFP 기술력 가진 스타트업 '미트라캠'에 투자.
포드	올해 Mustang Mach-E 를 시작으로 2024 년 F-150 라이트닝에도 LFP 채택 예정
BMW	Neue Klasse 의 저가형 모델들에 LFP배터리 채택 예정
폭스바겐	최대주주로 있는 Gotion 으로부터 중국 이외의 지역에도 LFP배터리 공급받을 예정
스텔란티스	유럽 출시 전기차에 LFP배터리 채택 예정(시기 미정)
현대차그룹	기아 신형 레이, EV5(중국 판매용)에 LFP 배터리 채택
KG	토레스 EVX 에 BYD 의 LFP배터리 채택
토요타	2026~2027 년 LFP 배터리 사용 예정
메르세데스	2024 년 부터 EQA, EQB 시리즈에 LFP배터리 채택

자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 24. 양극재 수급 전망



자료: 산업자료, 유진투자증권

LG에너지솔루션 등 일부 업체들은 하이니켈과 LFP가 아닌 미드니켈을 중심으로 NCM 시장을 공략할 것으로 예상되나, 하이니켈 NCM 9½%, 811 도 픽업 트럭, 롱레인지 하이엔드 세그먼트를 중심으로 여전히 필요한 상황이다. 하이엔드, 미드, 로우엔드 세그먼트 자동차 모두를 공략하려는 배터리 셀 업체들의 노력은 지속될 것이며, 타겟 시장에 따라 기업들의 전략은 다각화될 전망이다.

도표 25. 배터리 케미스트리 제조 공정

프로세스		NCM 811		NCA		LFP		LCO		LNMO		하이니켈		하이니켈 실리콘		NaMOx (비상업용)		리튬황 (비상업용)		황화물계 전고체 (리튬메탈 음극재, 비상업용)	산화물계 전고체 (리튬메탈 음극재, 비상업용)	전체 셀 비용	
		음극	양극	음극	양극	음극	양극	음극	양극	음극	양극	음극	양극	음극	양극	음극	양극	음극	양극	전해 질	전해 질	\$9.77	
전극 생산	압출압연											○				○		○		○		음극	양극
	개싱											○				○		○		○			
	라미네이션											○				○		○		○			
	믹싱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.44	\$0.31
	활물질 코팅	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.22	\$0.19
	전극 코팅																		○				
	소결																				○		
	압연	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.31	\$0.25
	슬리팅	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.35	\$0.30
	건조	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.62	\$0.49
셀 생산	커팅	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	에어로졸 코팅																				○		
	템퍼링																				○		
	스태킹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$1.62	
	프레싱																		○	○	○		
	컨택팅	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.28	
	인클로징	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$1.03	
컨디셔닝	주입	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.50	
	충방전	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$2.46	
컨디셔닝	에이징	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	\$0.40	

자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 26. 배터리 케미스트리 성능 지표

성능 지표	NCM811	NCA	LFP	LCO	INMO	하이나켈	하이나켈- 실리콘	NaMOx (비상업용)	리튬황 (비상업용)	황화물계 전고체 (리튬메탈 음극재, 비상업용)	산화물계 전고체 (리튬메탈 음극재, 비상업용)
셀 에너지 밀도 (Wh/kg)	265-290	250-280	160-200	180-200	150-165	400-450	325-350	~150	~500*	300* ~ 450	300* ~ 450
셀 에너지 밀도 (Wh/L)	~735	~550	~390	~400	280-300	~800	750-900	~190	~600*	~800*	~800*
셀 출력 밀도 (W/kg) (5Ah, 3C rate)	1,100	700	200	380	1,400	2,000	1,100	1,000	500		
공칭전압 (V)	3.7 (2.5-4.2)	3.6 (3.0-4.2)	3.2 (2.5-3.7)	3.6 (3.0-4.2)	4.0 (3.0-5.0)	3.7 (2.5-4.2)	3.7 (2.5-4.2)	3 (1.0-4.2)	2.1 (1.8-2.4)	3.7 (2.5-4.2)	3.7 (2.5-4.2)
양극재 비용 (\$/kWh)	57.0	52.0	62.2	82.6	41.7	67-75	55-60		~10*	~60 (통상 하이나켈)	~60 (통상 하이나켈)
셀 비용 (\$/kWh) (GWh급 생산규모에서의 재료비 및 생산비)	113.77	107.97	118.17	138.57	97.67	124.07			58.61*	전통적 리튬이온/리튬메탈 배터리보다 높음*	전통적 리튬이온/리튬메탈 배터리보다 높음*
(GWh급 생산규모에서 의 사이클당 셀 비용 (\$/kWhCycle)	0.0758	0.1080	0.0591	0.1848	0.2605	*			0.5861*	전통적 리튬이온/리튬메탈 배터리보다 높음*	전통적 리튬이온/리튬메탈 배터리보다 높음*
사이클 수명 (C/2+rate)	1,500	1,000	2,000	750	250-500	200-400	500		150*	250-500*	250-500*
자기 방전								*	*	*	*
캘린더 노화								*	*	*	*
울속 특성								*	*		*
안전성								*	*	*	*
고온 작동성 (>60°C)								*	*	*	*
저온 작동성 (<10°C)								*	*	*	*
비용 대비 재활용 가치 (Li, Co, Ni, Cu)								*	*	* ~	* ~
제약사항	없음	없음	없음	없음	없음	없음	심한 스웰링 현상	없음	없음	제조상의 제약 존재	제조상의 제약 존재

주: 파란색(Great), 회색(Poor), 음영은 정도를 표현
 자료: 산업자료, 유진투자증권

배터리 업체들은 경쟁력 확보를 위해 소재와 원재료 하락 외에도 자체적인 생산 비용 절감이 필요한 상황이다. 셀은 전체 배터리팩 원가의 약 70%를 차지하기 때문에 배터리 생산 비용 절감의 핵심 단계이다. 스마트팩토리 도입으로 생산 효율 증대, 원재료 소싱 다변화, 에너지 밀도 향상, 수율 개선 등이 종합적으로 필요하며, 전극생산부터 활성화공정까지 혁신과 비용 절감을 통해 배터리 가격 인하를 유도할 필요가 있다. **전극 생산 공정은 믹싱, 코팅, 프레싱, 슬리팅으로 이루어지는데, 이 중에서 수율 개선에 가장 중요한 공정은 코팅과 슬리팅이다.** 코팅은 양면 도포(양극은 싱글 레이어, 음극은 더블 레이어로 분사해 코팅)가 이루어지며 최초 코팅 후 건조 2~3 분이 소요되고 건조 후 1 회 재코팅되는 과정이다. 가장 난이도가 높고 중요한 공정이라 볼 수 있다. 슬리팅은 배터리 스펙에 맞게 전극을 절단하는 과정인데 슬리팅 횟수를 줄여야 생산 수율이 높아질 수 있다.

도표 27. 전극 생산: 셀 비용의 39%, 코팅과 슬리팅 최소화가 중요

공정	Mixing	Coating and drying	Slitting	Calendering	Vacuum drying
개요	Mixing of raw material powder	Pasting slurry on foil; removing solvent	Cutting coated metal foil into strips	Compressing electrode foils	Removing leftover solvent in electrodes
비용	8% of electrode	54% of electrode	4% of electrode	11% of electrode	23% of electrode
과제	Material quality Slurry waste	Processing time Utilization losses	Edge quality Tool wear	Process settings Electrode waste	Processing time Yield rate

자료: 산업자료, 유진투자증권

셀 조립 공정은 생산 원가의 20%를 차지하는 공정으로 노칭, 드라이, 스테킹, 탭 웰딩, 패키징으로 구성된다. 이 중 가장 중요한 과정은 드라이와 스테킹이다. 진공 드라이는 매거진 16~24 개를 한번에 오븐으로 운반해(AGV 이용) 건조시켜 NMP 와 수분을 제거한다. 질소를 활용해 산화를 방지하고 진공 상태를 유지해야한다. **습기와 먼지 발생 시 품질 확보에 있어 문제가 발생할 수 있고 불량률이 높아질 가능성이 있다.** 스테킹은 전극을 층별로 쌓는 과정이며 초기에는 라미네이션 스테킹이 빠른 생산 속도로 각광을 받았다. 그러나 외부 충격으로 필드 화재 사고가 많이 발생하면서 Z 스테킹으로 전환되고 있는 상황이다. 이는 삼성 SDI, SK 이노베이션이 주력으로 선택하고 있는 방법이며, LG 에너지솔루션도 관련 사업부서를 만들고 Z 스테킹을 준비 중이다. **초기에는 Z 스테킹의 생산성이 떨어**

질 수밖에 없었으나, 현재는 Gen3 스테킹까지 기술이 개발되어 적용되고 있으며, 생산성은 2 배 이상 개선되었다.

도표 28. 셀 조립: 셀 비용의 20%, 생산 혁신 필요

공정	Electrode shaping	Compound generation	Electric contacting	Case insertion	Case closure
개요	Cutting out electrode shapes from coils	Generating active material compounds	Creating an electrically conductive joint	Inserting compound into cell housing	Closing cell housing using laser welding
비용	29% of assembly	54% of assembly	5% of assembly	4% of assembly	8% of assembly
과제	Edge quality Particle generation	Assembly tolerance Processing speed	Particle generation Processing stability	Insulation quality Particle generation	Particle generation Yield rate

자료: 산업자료, 유진투자증권

끝으로 활성화 공정은 상온 에이징 공정, PPC, 디개싱(Degassing), 충방전, 폴딩/인스펙션으로 구성된다. 에이징은 상온 23℃와 습도를 적절하게 유지해야 하며 Press Pre-Charge(PPC)는 첫 번째 충전 공정으로, 용량의 20%를 충전하게 된다. PPC 후에는 압력과 온도로 인해 셀이 경화된다. 이후 가스를 빨아올리는 디개싱 과정이 이루어지며 풀 충전&풀 방전 후 고객사 요청에 맞추어 충전 후 출고한다.

도표 29. 셀 활성화: 셀 비용의 41%, 생산 혁신 필요

공정	Electrolyte filling	Precharging	Filling hole closure	Formation	Aging
개요	Filling ion-conductive liquid into cell	Precharging cell after filling	Closing electrolyte filling hole	Initiating battery and defining performance	Identifying micro short circuits in cells
비용	10% of finishing	7% of finishing	3% of finishing	35% of finishing	45% of finishing
과제	Soaking time Number of filling steps	Processing safety Yield rate	Particle generation	Processing time Yield rate	Processing time Yield rate

자료: 산업자료, 유진투자증권

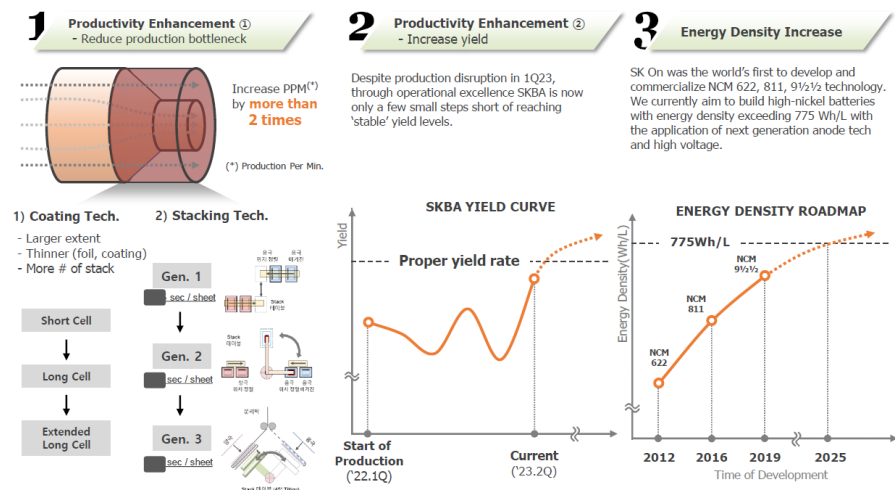
도표 30. 셀 포맷과 케미스트리의 다양화로 자동화 프로세스 변화가 요구되고 있으며, 최첨단 설비는 병렬 프로세스로 생산 유연성을 확보 완료: 폼팩터, 케미스트리에 모두 유연하게 대응 가능해야 함



자료: 산업자료, 유진투자증권

최근 배터리 업계 트렌드는 생산 수율 확대, 단위 용량 증가를 위해 장폭형, 블레이드형 셀을 출시하는 것이며 스택 장수 증가로 인해 배터리 셀 개당 제조비용은 증가하였으나, 단위용량당 가격은 하락 중이다. 이는 **배터리 팩 내부 기타 공간이 축소되며 최적화되는 동시에 점차 대형화되어가는 트렌드를 보여주며, 팩 기술로 확대되며 모듈을 삭제하는 Cell to Pack 기술로도 확산되고 있다.** 현재 국내 업체들이 도입 중인 양방향 초장폭형 셀은 양쪽에 탭이 2 개씩 있으며, 단방향 대비 이온 이동 길이가 2 배 이상 차이가 발생한다. 이는 충전속도 향상, 부피당 에너지 밀도 증가로 이어져 배터리 단위 용량당 가격을 하락시킬 수 있다.

도표 31. 생산 수율 등 기술 개발



자료: SK 이노베이션, 유진투자증권

도표 32. 초장폭 배터리

- 라인당 생산량(Gwh) 증가
 - 서산 1동 (3)
 - 서산 2동 (4)
 - 헝가리 1공장 (5)
 - SKBA 1동(6), 2동(6)
 - BOSK 예시 (16~17)
 - CAPEX/Kwh 감소
- Cell size 대형화 (Kwh/L 증가)
 - 단폭 → 장폭 → 초장폭
- 박막 두께 얇게
 - 분리막, 동박, 알루미늄박
- 충전속도 및 출력 관련
 - 단방향 → 양방향 (이온 이동길이 ½)
 - Single tab → Multi tab
 - 도전성 개선 (CNT)
 - Chemistry 개선: 음극재 및 전해액

SK이노베이션, 美 조지아주 공장에서 장폭형 셀 생산

▲ 송정은 기자/연구원 | © 입력 2021.04.26 19:34 | © 수정 2021.05.02 15:55 | ■ 댓글 0

가로 길이 500~600mm 파우치용 셀 생산 예정
단폭형 대비 생산효율과 주행거리 측면에서 유리
길게 늘어난 셀 처리 위한 공정 기술이 관건

SK이노베이션이 미국 내 배터리 생산기지인 조지아주 공장에서 장폭형(롱셀) 배터리를 생산한다. 장폭형 배터리는 셀 가로 길이가 500~600mm 수준으로 길어 셀 당 전기가 주행거리가 길어지고, 생산효율이 높아진다.

업계 소식통에 따르면 SK이노베이션은 내년 초 가동 예정인 조지아주 공장에 장폭형 장비를 도입한다. 평균 가로 길이가 300~400mm인 단폭형 셀 대비 길이가 2배 가량 늘어난 장폭형 파우치 셀 전용 장비다.

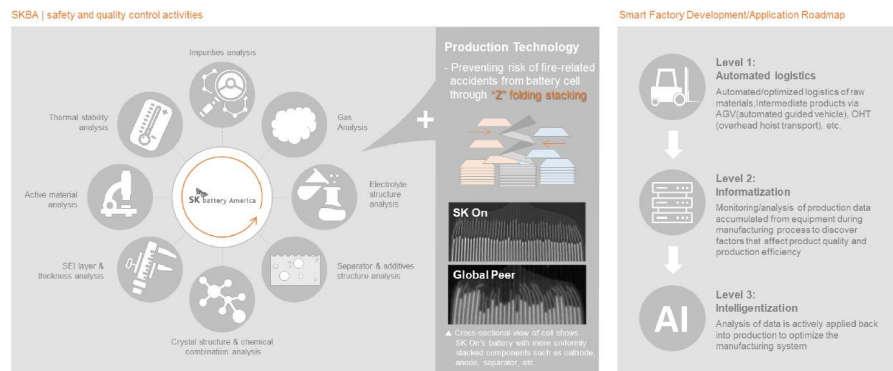


자료: SK 이노베이션, 유진투자증권

이외에도 생산 자동화를 위한 스마트팩토리 설비 구축이 활발하게 진행 중이며 이는 Level 1~3 으로 구성된다. Level 1 은 물류 자동화, Level 2 는 VR, AR 도입, Level 3 는 AI가 적용될 전망이다. 현재 국내 배터리 업체들의 공장들은 스마트팩토리 1 이 적용되어 있으며, 향후 스마트팩토리 2 + 3 조합이 가능할 전망이다.

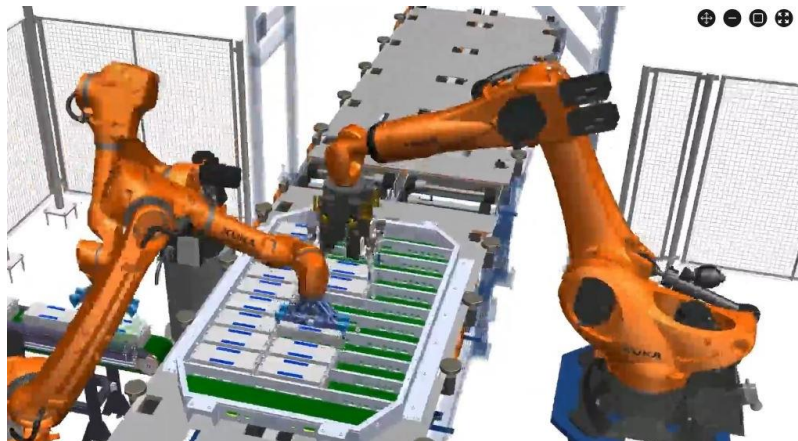
예를 들어, SK 이노베이션은 국내 서산 공장의 경우 5GW 가동을 위해 2 천명, 3 교대 시프트가 필요했으나, SKBA 는 2,600 명 2 교대 시프트로 인력 절감이 가능해졌다. 노칭공정 후 매거진 운반에 AGV 를 도입(현재는 생산인력이 운반)하는 등 추가 자동화가 가능함을 고려하면 기업들의 생산공정 혁신은 지속될 것이라 판단한다.

도표 33. 스마트 팩토리



자료: SK 이노베이션, 유진투자증권

도표 34. 배터리 공장 자동화 사례(협동로봇)



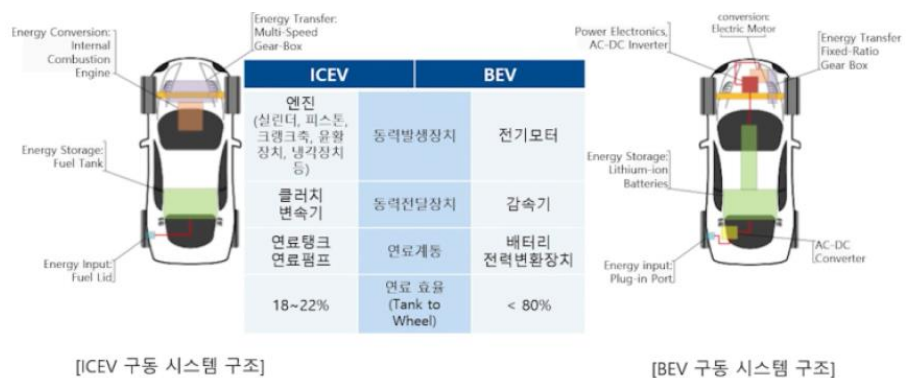
자료: 지멘스, 유진투자증권

3. 전기차 구동과 기술 개발 방향

전기차는 모터의 출력으로 운행된다. 전기차가 내연기관차 대비 훨씬 단순하고 부품수가 적기 때문에 고장도 적다. 기존 내연기관차의 엔진이 모터로, 클러치 변속기가 감속기로 바뀌었다. 연료탱크와 열펌프는 배터리로 대체되었으며, 배터리가 전기차의 심장 역할을 한다.

연료효율은 기존에 내연기관차는 18~21% 인데 전기차는 80% 수준에 불과하다. 이를 참고하면 전기차가 훨씬 높은 효율에도 주행거리는 짧은 특성을 가진다. 그 이유는 가솔린, 디젤은 연료의 에너지밀도가 굉장히 높는데, 전기는 에너지밀도가 높지 않기 때문이다. 결국 소재 혁신 등 배터리의 에너지밀도를 높이는 다양한 시도가 필요한 상황이다.

도표 35. 내연기관차와 전기차 구동 비교



자료: 영남대, 유진투자증권

전기차 모터는 출력, 파워가 높아서 배터리를 직병렬로 결합해서 사용해야 한다. 단순 비교를 하면 테슬라는 4 천개, 아이오닉 5 는 3 백개의 배터리 셀을 합쳐서 팩으로 만들어 사용한다. 일반적으로 배터리 용량 기준 PHEV 는 20kWh 이하, EV 는 60kWh 이상의 배터리가 탑재되며 직병렬 연결을 위한 BMS 와 패키징 기술의 중요성이 부각되고 있다.

기존 전기차 배터리팩 용량은 대부분 60kWh 수준이다. 셀 개수는 용량이 클수록 늘 수밖에 없고 무게는 늘어난다. 직병렬 구조가 중요한데, 코나 배터리팩은 98S3P로 표기되며 98개의 직렬, 3개의 병렬 셀을 구성하고 있다는 것을 보여준다. 현재 대세인 300~400V의 모터 전압 규격을 맞추기 위해 셀 하나당 3.7V인 NCM 셀을 모듈, 팩에 적정 수를 넣어 최적화를 진행한다. LFP를 사용할 경우 셀 전압이 3.4V이기 때문에 더 많은 셀이 필요하다. 대부분의 전기차가 비슷한 모터를 사용하므로 계통이 비슷하며, 같은 원리가 적용된다. 물론 차종별로 회사의 전략이 다르기 때문에 셀 용량이 달라질 수는 있다.

도표 36. 국내 전기차 배터리 제원

	Hyundai Kona Electric 2019	Hyundai IONIQ Electric	KIA e-Soul	KIA e-Niro
차량	Hyundai Kona Electric 2019	Hyundai IONIQ Electric	KIA e-Soul	KIA e-Niro
전체 용량 (kWh)	67.5	40.4	67.5	67.5
사용 가능 용량 (kWh)	64 (94%)	38.3 (94%)	64 (94%)	64 (94%)
무게 (kg)	452	359	457	457
에너지 밀도 (Wh/kg)	149	112.4	148	148
배터리 셀 개수 (직/병렬 조합)	294 (98S3P)	176 (88S2P)	294 (98S3P)	294 (98S3P)
양극활물질	NCM 622	NCM 622	NCM 622	NCM 622
제조사	LG Chem	LG Chem	SK Innovation	SK Innovation
열관리 시스템	Active liquid cooling	Active liquid cooling	Active liquid cooling	Active liquid cooling

자료: 영남대, 유진투자증권

도표 37. 해외 전기차 배터리 제원

	TESLA model 3	Nissan LEAF	BMW i3	Chevrolet Bolt EV
차량	TESLA model 3	Nissan LEAF	BMW i3	Chevrolet Bolt EV
전체 용량 (kWh)	80.5	62	42.2	68
사용 가능 용량 (kWh)	76 (94%)	56 (91%)	37.9 (90%)	64 (93%)
무게 (kg)	478	410	278	430
에너지 밀도 (Wh/kg)	168	151	152	158
배터리 셀 개수 (직/병렬 조합)	4,416 (96S46P)	288 (96S3P)	96 (96S1P)	288 (96S3P)
양극활물질	NCA	NCM 523	NCM 622	NCM 712
제조사	Panasonic	Envision AESC	Samsung SDI	LG Chem
열관리 시스템	Active liquid cooling	Passive air cooling	Active liquid cooling	Active liquid cooling

자료: 영남대, 유진투자증권

전기차는 파워트레인으로 구동모터와 감속기를 쓰는데 구동모터는 인버터 일체형으로 소형화가 추진 중이다. 배터리팩에는 BMS 도 포함되며 VCU 는 내연기관에서 ECU 와 비슷한 역할을 한다. 파워트레인 컨트롤의 최상단에 존재하는 전장부품이다.

도표 38. 전기차의 전장부품(전기전자, 반도체)



자료: 영남대, 유진투자증권

기존 내연기관차 플랫폼에는 배터리 셀을 많이 넣을 수 없어 전기차 전용 플랫폼이 채택되는 것이 트렌드이며, 배터리와 새시의 일체화가 추진되고 있다. 현대차 E-GMP, 폭스바겐 MEB, GM Ultium, PSA eVMP, 벤츠 EVA2, 볼보 SEA 등이 있다. 배터리 팩의 공간 효율성을 극대화할 수 있다면 차 중량당 에너지밀도와 주행거리가 증가한다. 좁은 공간에 더 많은 배터리를 넣기 위해 모듈리스, CTP, CTC 기술이 적용될 전망이다.

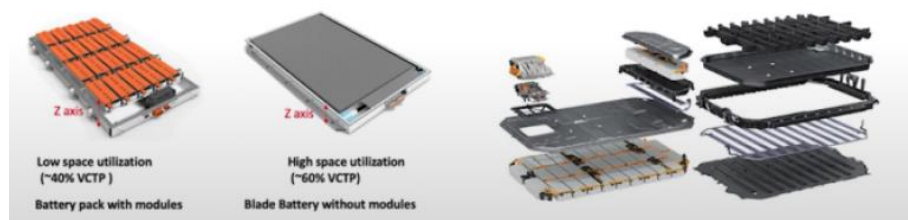
도표 39. 현대차의 E-GMP 전용 플랫폼



자료: 영남대, 유진투자증권

지금까지는 셀을 직병렬 연결했기 때문에 최소 300~4,000 개의 셀을 직병렬로 연결해야 해 팩에 한번에 넣지 못하고 작은 단위인 모듈로 만들어서 넣어 왔다. 아이오닉 5는 22 개 모듈이 들어가며 모듈화할 때 들어가는 부품이 공간을 많이 차지한다. 또한 파우치 배터리는 에너지밀도가 높지만 자체 강성을 갖고 있지 않아 모듈화가 필요하기 때문에 국내 배터리 업체들은 모듈로 셀을 묶어 팩에 배터리를 탑재하였다. 모듈리스를 채택하게 되면 팩의 강성을 확보할 수 있는지 여부가 중요한 이슈가 된다. BYD 의 블레이드 배터리는 매우 긴 각형 셀이며 팩 자체의 케이스를 매우 가벼우면서 강한 소재로 만들어 셀에 적절한 가압을 하는 원리로 만들어진다.

도표 40. BYD 의 모듈리스 배터리 팩



자료: 영남대, 유진투자증권

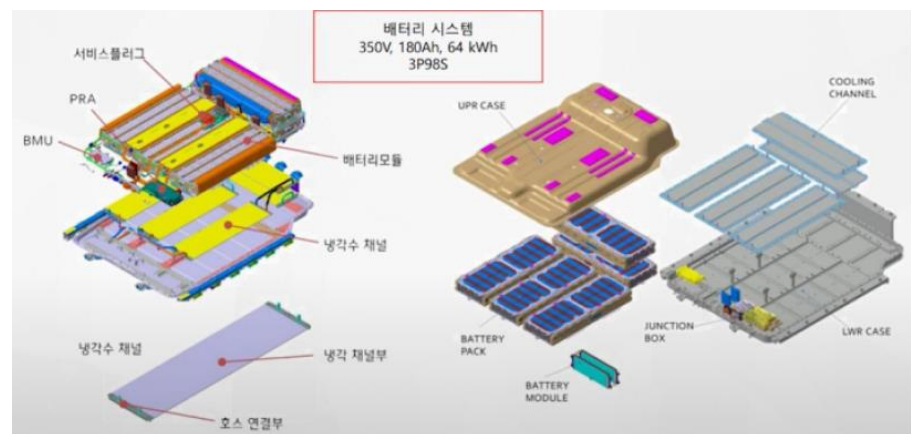
도표 41. 차량별 배터리 팩 스펙



자료: 영남대, 유진투자증권

배터리 팩의 냉각방식으로는 공랭, 수랭이 있는데 현재는 대부분 수랭식을 채택하고 있다. 냉각의 중요성은 지속 조명될 수밖에 없는데 충돌, 진동문제가 존재하기 때문이며, 이에 외부 충돌 시 내부 파손을 어떻게 방지할 것인지(강성 확보)에 대한 고민이 필요하다. 수랭식은 냉각판이 배터리와 접촉되어 냉각되는 방식인데 코나 EV 의 배터리 팩은 냉각수 채널이 있는 알루미늄 판에 냉각수가 지나가고, 이 판이 배터리 셀과 직접 접촉하여 냉각을 시도한다. 반면 공랭식 배터리는 냉각판 대신 냉각핀이 존재하여 차가운 공기가 통과할 수 있게 만든다. 후자의 경우 아이오닉 배터리가 채택하는 방식인데, 일반적으로 하이브리드차와 같은 소형 배터리를 사용하는 경우 공랭식이 적용 가능하다.

도표42. 수랭식 배터리 팩의 예(아이오닉 배터리팩의 사례)



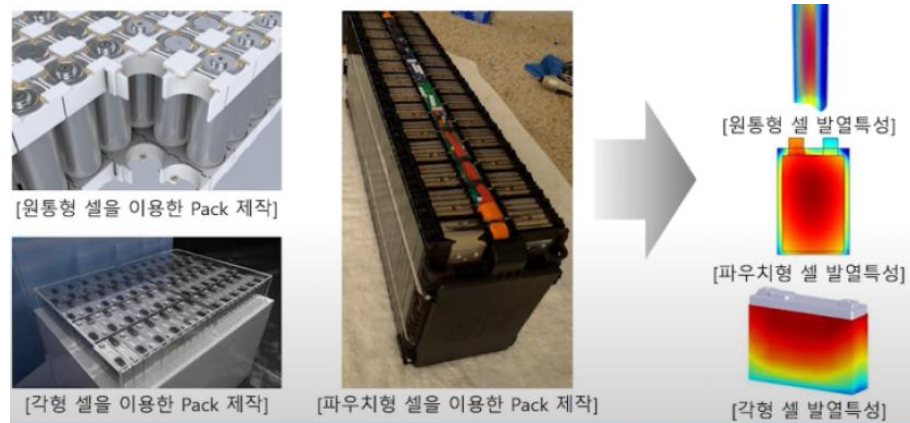
자료: 영남대, 유진투자증권

이뿐만 아니라, 셀 팽창과 노화에 의한 스웰링을 어떻게 막을지에 대한 고민이 필요하다. 셀 충방전 시에는 5%의 두께 변화가 발생하고 이를 모듈 설계에 반영해야 한다. 셀 팽창을 견디지 못하면 모듈이 파손되거나 탈락되고 셀이 탈락되면서 셀 전극끼리 붙어 화재로 이어질 수 있다.

공랭식 팩은 셀 간 간격을 유지해야 공기 접촉 면적이 늘어나고 냉각 효율이 좋아진다. 그러므로 하우징 구조에 따라 냉각방식, 스웰링과 관련된 설계가 달라질 수밖에 없다. 강성을 위해 모듈 두께를 두껍게 하면 좋지만, 부품이 많이 들어가면 공간 효율성이 떨어진다. 두께를 얇게 하면서 비드 등을 두어 강도를 유지하는 기술이 중요한 트렌드로 부각되고 있다.

셀 폼팩터(원통형, 각형, 파우치)에 따라 최고 온도가 발생하는 부위가 달라 폼팩터별로 방열 컨셉도 달라진다. 원통형은 중심부가 가장 뜨겁고, 파우치, 각형은 극 부분 온도가 높다. 배터리 셀마다 열적 거동이 다르므로 냉각 설계가 달라질 수밖에 없다. 파우치, 각형, 원통형의 열적 거동이 달라 쿨링 스트럭처가 다르고 전극을 피해서 냉각을 해야 하기 때문에 설계가 달라지는 것이다. 셀별로 성능이 다르고 열이 부위마다 모두 달라 셀이 고장나면 다른 셀에도 영향을 줄 수밖에 없으므로, 통합 열제어와 다양한 열전달 물질을 이용해 구조 자체를 다르게 설계하기도 한다.

도표 43. 배터리 팩 폼팩터별 발열 특성



자료: 영남대, 유진투자증권

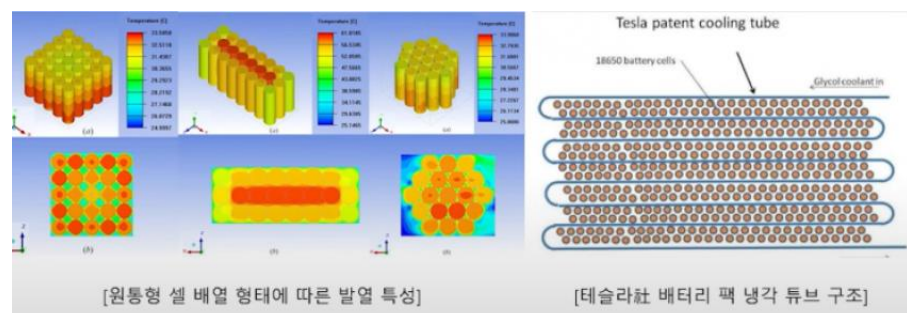
도표 44. 안전 위험으로 인한 EV 리콜: 폼팩터와 쿨링 스트럭처 설계의 중요성 강화

· EV 모델: 코나, 아이오닉 · 리콜 규모: 90,000대 · 리콜 비용: 9억달러 · 사고: 15건의 화재 보고 · 원인(추정): 음극 탭 접힘	· EV 모델: EX5 EV · 리콜 규모: 1,282대 · 원인: 셀 내부 오염으로 인한 쇼트	· EV 모델: EX360, EU400 · 리콜 규모: 31,963대 · 원인: 사고: 고속충전 시 고온으로 인한 화재 문제 · 원인: 배터리 격합성 (conformity)	· EV 모델: ZOE · 리콜 규모: 733대 · 원인: 배터리 내부 회로의 쇼트로 인한 화재 위험 증가	· EV 모델: i4, iX · 리콜 규모: 83대 · 원인: 음극 파편으로 인한 합선	· EV 모델: GM Hummer EV · 리콜 규모: 424대 · 원인: 배터리 커넥터 부식으로 인한 부분 유입
2020	2021	2022			
· EV 모델: Kuga PHEV · 리콜 규모: 28,000대 · 사고: 충전 중 과열 및 발화 · 원인: 셀 생산 중 오염	· EV 모델: PHEV 전체 · 리콜 규모: 26,900대 · 원인: 이물질 혼입으로 인한 단락/화재 우려	· EV 모델: 쉐보레 Bolt · 리콜 규모: 141,000대 · 원인: 20억달러 · 사고: 24건의 화재 보고 · 원인: 음극 탭 단선 및 분리 및 접힘	· EV 모델: Pacifica PHEV · 셀 제조사: LG에너지솔루션 · 리콜 규모: 19,808대 · 사고: 12건의 화재 · 원인: 불명	· EV 모델: ID4 · 리콜 규모: 351대 · 원인: 납땜 불량	· EV 모델: ID3, ID4 · 리콜 규모: 10,130 · 원인: 제조 결함으로 자기방전량 증가

자료: VF, 유진투자증권

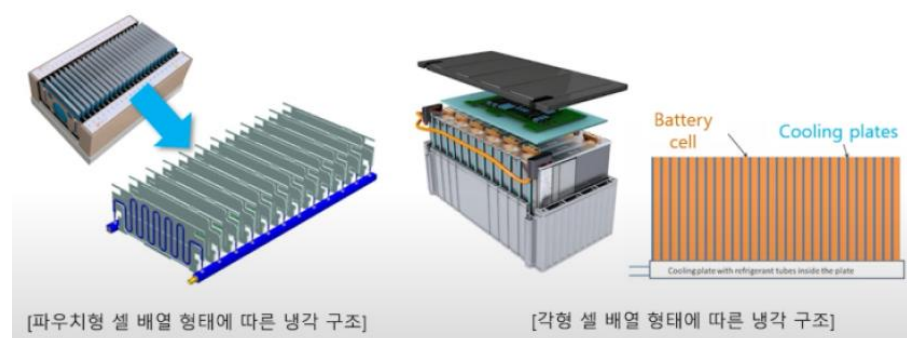
원통형 셀과 수랭식 조합은 테슬라 모델 S, Y 처럼 셀 사이사이에 튜브를 넣어 냉각 표면적을 넓힌다. 반면, 파우치, 각형은 냉각판이 직접 접촉한다. 최근 트렌드는 경량화이므로 셀 열전달 특성을 고려해 플레이트를 겹겹이 넣어서 냉각을 하지는 않는다. 온도가 너무 높아도 문제지만, 너무 낮아도 문제인데 저온일 때 배터리 성능이 급격히 낮아지기 때문이다. 그러므로 추울 때는 오히려 열을 약간 올리는 역할도 해줘야 한다. 충전 중 배터리 손상을 방지하기 위해서 적정 수준의 온도 유지도 필요하다. 공랭식은 부품이 적고 가격이 저렴하며 예열도 가능하다. 그러나 효율적인 냉각이 잘 안 되기 때문에 고성능 전기차에는 사용할 수 없다. 수랭식은 부품이 많이 들어가고 복잡하나, 냉각 성능이 좋다. 또한 배터리와 직접 접촉하므로 팩의 공간을 효율적으로 만들 수 있다. 그러나 이를 위해 BOP 가 필요해져 공간을 많이 차지한다. 그러므로 효율적인 냉각과 무게, 공간을 절약하기 위한 새로운 패키징 기술(CTP, CTC 등)의 중요성이 부각되고 있으며, 발열이 적은 양극재(LFP, LMFP) 적용이 트렌드가 되고 있다.

도표 45. 테슬라 배터리 팩(원통형 셀) 냉각 튜브 구조



자료: 영남대, 유진투자증권

도표 46. 파우치, 각형 배터리 팩의 냉각 구조



자료: 영남대, 유진투자증권

II. 전기차 배터리 기술 트렌드

1. 배터리 소재 개발 방향

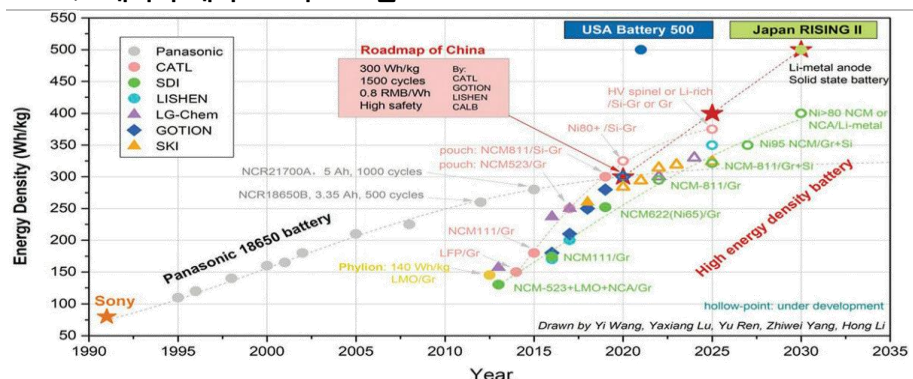
배터리 성능과 에너지밀도를 결정짓는 가장 중요한 소재는 양극재이다. 지금까지는 에너지밀도를 높이기 위해 NCM 양극재를 중심으로 소재 개발이 집중되어 왔다. 그러나 앞서 언급했듯이 경제성, 안정성이 중요한 화두로 떠오르고 있으며, 다양한 케미스트리 도입이 필요한 상황이다. NCM 양극재는 니켈의 비중을 높인 하이, 미드니켈 전지와 고전압 및 단결정화가 현재 기술 트렌드의 주요 추세이며, LFP는 LMFP로 연구개발이 진행 중이다.

2020 년 이후 원재료 가격의 급등으로 NCM, LFP 셀의 생산단가는 100 달러 /kWh 달성에 실패해 특정 케미스트리의 경제성이 더 좋다고 언급하기 어려워졌다. 그러나 리튬 가격 하향 안정화로 단위 중량당 리튬 사용량이 15% 이상 많은 LFP 의 경제성 우위가 다시 부각되고 있다. 물론 LFP 의 우수한 경제성에도 에너지밀도 등 하이엔드 세그먼트용으로 수요를 고려할 때 NCM, LFP 모두 기술 개발이 지속될 것으로 보이며 장기적으로는 나트륨 이온 전지 등 새로운 소재에 대한 니즈가 더욱 확대될 것으로 예상된다.

음극재는 인조흑연의 비중이 높아지고 천연흑연의 점유율이 점점 낮아지고 있으며 장기적으로는 실리콘 음극재의 시장 침투율이 높아질 것으로 예상된다.

전해질은 액체의 비중을 점차 줄이면서 궁극적으로 전고체 배터리로 가는 것이 개발 방향이며, 단기적으로는 LFP, LMFP의 단점을 보완하기 위해 첨가제로 중요성이 부각될 것으로 전망된다.

도표 47. 배터리 케미스트리 로드맵



자료: 산업자료, 유진투자증권

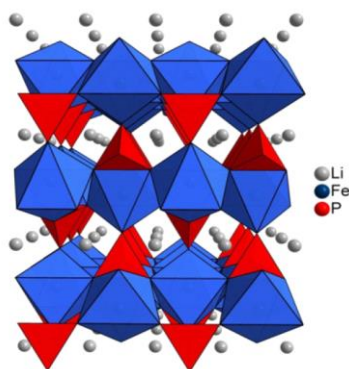
1) LFP

앞서 언급했듯이 대부분의 완성차 OEM 은 LFP 채택률을 높이겠다고 선언했다. LFP 는 가격대비 높은 에너지 밀도, 안정적인 충방전, 높은 안전성으로 시장을 공략 중이다. 그러나 느린 이온 확산 속도와 낮은 전기 전도성으로 충전 속도와 저온 성능에서 문제점이 지적되고 있다. 그러므로 출력 전력, 에너지 밀도, 저온 수명을 개선하는 것이 LFP 양극재의 주요 과제라 할 수 있다.

나노 크기의 LFP 입자를 활용하면 리튬 이온 확산 경로를 단축하고 고전류에서 재료의 방전 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있다. 나노 크기의 입자를 제조함으로써 전해질과의 접촉 면적이 증가하고 반응이 활성화되며 재료의 비표면적이 늘어나는 원리이다. 입자 크기가 감소함에 따라 인산철 리튬의 전위 값이 높아지고 재료의 사이클 가역성이 향상된다. 그러나 나노 크기는 탭 밀도를 감소시키며, 균일한 코팅이 어려워 자체 방전이 더 심해질 수 있다.

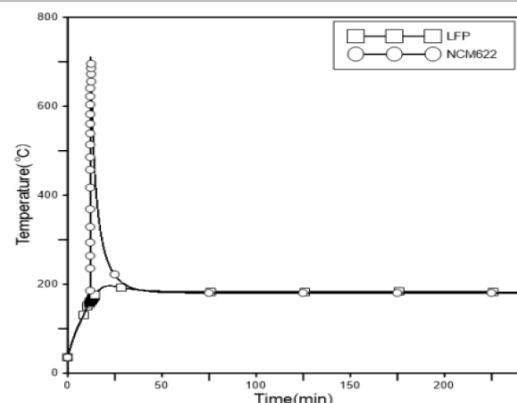
이외에도 LFP 는 1 차 충전 과정에서 음극 표면에 SEI(Solid Electrolyte Interface)가 형성되어 양극재에 포함된 리튬의 약 5~20%가 소모될 수밖에 없으며 과도한 용량 손실이 발생한다. 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 LFP 양극재에 리튬 보충재를 첨가할 수 있는데, 전지의 충전과정에서 리튬 보충재가 분해되어 리튬 손실을 보상하게 된다. 리튬 보충재는 일반적으로 합성이 용이해야 하며 안정성이 강하고 비용이 저렴해야 한다. 일반적인 LFP 리튬 보충재는 Li_2O , LiF , Li_3N 및 Li_2S 가 포함된다. 양극 리튬 보충재는 일반적으로 추가 공정 및 비용 없이 양극 슬러리의 균질화 공정에서 직접 첨가할 수 있다. 관건은 적절한 보충 첨가재를 선택하는 것이다.

도표 48. LFP 의 안정적인 올리빈 구조



자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 49. LFP 의 높은 안정성: 열폭주 현상이 없음

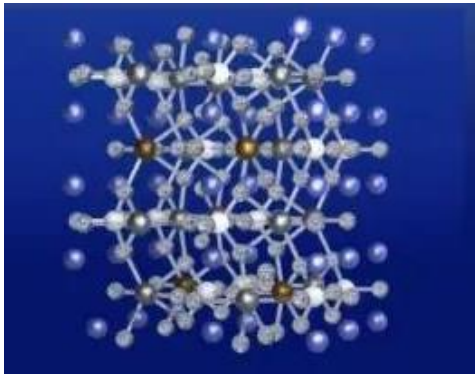


자료: 산업자료, 유진투자증권

2) LMFP

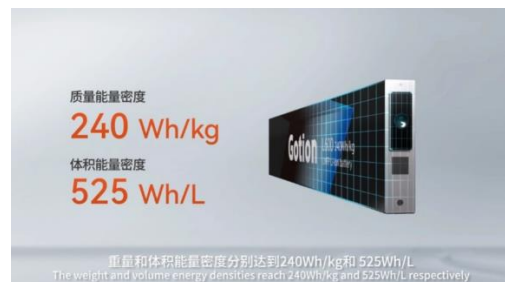
최근 중국 배터리 업체들이 LMFP 양산을 발표하며 이슈가 되고 있다. LMFP 는 LFP 와 NCM 의 장점을 섞은 케미스트리이며, 적당한 가격에 적절한 스펙, 안정성과 충방전 성능을 가지는 것이 특징이다. LFP 에 망간을 첨가하는 것인데, 이는 물리적 혼합이 아닌 망간 고용체 형태로 결합된다. LMP 에 Fe 를 도핑하여 LMFP 고용체를 형성하면 LMP 와 LFP 의 장점을 잘 결합할 수 있다. LFP 와 LMFP 는 둘 다 이론적 용량은 170mAh/g 이며, LFP 의 전압은 3.4V 에 불과하나 LMFP 는 4.1V 에 도달할 수 있어 LMFP 의 에너지 밀도가 LFP 보다 15% 더 높다. 저온 성능을 보면, LFP 는 영하 20 도에서 용량 유지율이 약 67%인데, LMFP 는 71%를 유지할 수 있다. 반면, LMFP 의 충방전 효율은 약 92%에 불과하며 LFP 는 95% 이상이다. LMFP 를 생산하기 위해 설비 변경은 필요 없으며 일부 공정만 추가하면 되기 때문에 설비 비용은 낮은 것이 특징이다.

도표 50. CATL 의 M3P: NCM +LMFP



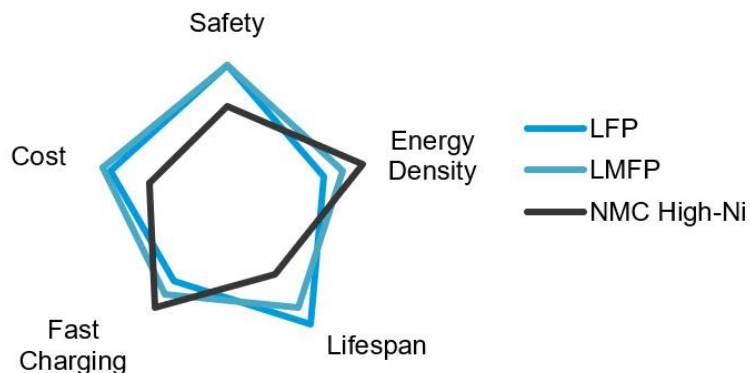
자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 51. 귀선의 LMFP 배터리



자료: 산업자료, 유진투자증권

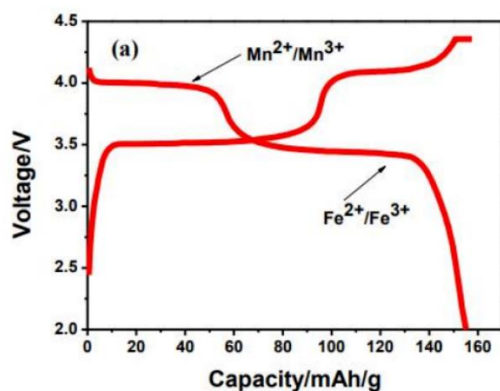
도표 52. LFP, LMFP, NCM 양극재 비교



자료: CRU, 유진투자증권

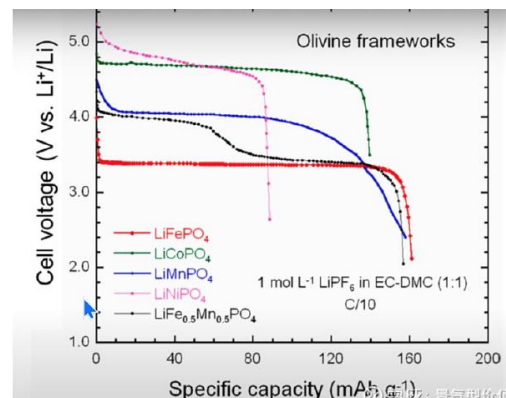
물론 LMFP 는 전기적 특성, 전도도, 속도, 사이클 성능이 떨어지는 문제도 있다. 다행스럽게도 전도도는 대부분의 기업에서 이미 문제를 해결했으며, 일부 기업들은 비용량, 망간 석출 문제 등의 문제도 해결을 했다고 발표하고 있다. LMFP 는 LFP 의 안정적인 올리빈 구조를 유지할 수 있지만, 다른 원소가 추가되더라도 올리빈 구조에 포함된 리튬 이온의 빈자리는 여전히 큰 간극을 가지고 있어 한계가 있다. 망간 원자의 교체는 팔면체를 왜곡시켜 충전 및 방전 중에 원래 모양을 잘 유지하지 못해 용량을 잃고 사이클 성능을 저하시킬 수 있다. 따라서 LMFP 의 망간 비율에 따라 재료의 특성이 많이 달라질 수 있다. 또한 LMFP 는 이중 전압(4.1V, 3.4V)을 갖고 있어 전기차에서 사용 시 급격한 전력 강하 문제를 일으킬 수 있다. 이를 방지하기 위해 탄소 나노튜브를 추가해 전도성을 높이고 리튬 보충재를 추가하여 사이클 효율 및 수명을 개선할 수 있다. 추가적으로 LMFP 에 삼원계를 외피로 활용해 코팅하면 전도도가 향상되며, 마그네슘, 타이타늄 등의 금속을 도포해 저온 성능을 올릴 수 있다.

도표 53. LMFP 의 이중 전압 문제



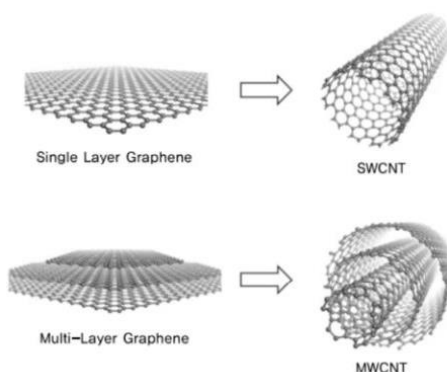
자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 54. 망간 비중별 전압 변화



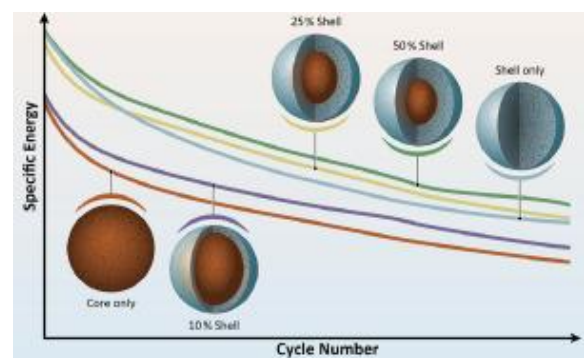
자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 55. 탄소나노튜브 CNT 도전재



자료: 산업자료, 유진투자증권

도표 56. LMFP + NCM Core shell 구조



자료: 산업자료, 유진투자증권

3) 흑연 음극재, 실리콘 음극재

음극재는 양극재와 함께 배터리의 가장 중요한 재료이다. 음극재는 동박 집전체의 양면에 활물질을 도포하는 것으로, 리튬이온을 저장, 방출하는 역할을 담당한다. 음극재는 리튬전지의 에너지 밀도, 사이클 성능, 충방전율, 저온 방전 성능에 큰 영향을 미치며 낮은 전극 전위, 높은 Li^+ 이동률, 높은 가역성을 가져야 한다. 이외에도 우수한 전기 전도성, 열적 안정성이 요구된다.

배터리 비용에서 음극재의 비율은 약 10%~15% 이하이다. 음극 재료는 탄소와 비탄소 계열 두 가지로 나눌 수 있는데, 1) 탄소재료로는 흑연, 그래핀, 무질서 탄소 등이 있으며, 2) 비탄소는 실리콘계, 주석계, 타이타늄계, 질화물 등이 있다. 주로 사용되는 음극재는 흑연이며 천연흑연과 인조흑연 두 가지로 구성된다. 일부 흑연화 탄소(바이오매스, 고분자계)는 흑연과 유사한 물질이지만 일반적으로는 흑연에 포함하지 않는다.

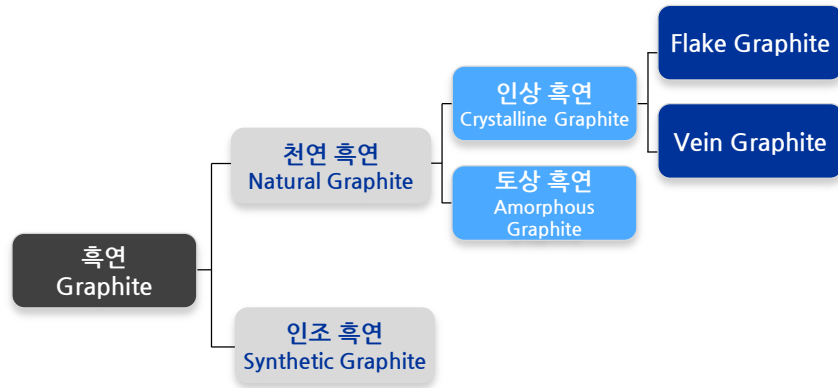
흑연은 비용대비 성능이 가장 우수하고 특별한 단점은 없다. 동시에 흑연은 매장량이 많으며 안정성, 기술 성숙도가 높다. 인조흑연은 성능이 천연흑연보다 좋지만 생산비용이 높다. 천연 흑연의 용량은 일반적으로 인조 흑연보다 높고 생산원가는 상대적으로 저렴하나 기본적으로 다른 성능에서는 불리한 특성을 가진다.

도표 57. 음극 소재별 성능

음극 소재	C	Li	Si	Sn	Sb	Al	Mg	$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$	Bi
리튬화 상 (Lithiated phase)	LiC_6	Li	$\text{Li}_{4.4}\text{Si}$	$\text{Li}_{4.4}\text{Sn}$	Li_3Sb	LiAl	Li_3Mg	$\text{Li}_{12}\text{Ti}_5\text{O}_{12}$	Li_3Bi
이론 비용량 (mAh/g)	372	3,862	4,200	994	660	993	3,350	175	385
단위부피당 이론 용량 (mAh/cm ³)	837	2,047	9,786	7,246	4,422	2,681	4,355	613	3,765
부피 변화 (%)	12	100	320	260	200	96	100	1	215
전위 차 (리튬 대비, V)	0.05	0	0.4	0.6	0.9	0.3	0.1	1.6	0.8

자료: 유진투자증권

도표 58. 흑연 종류



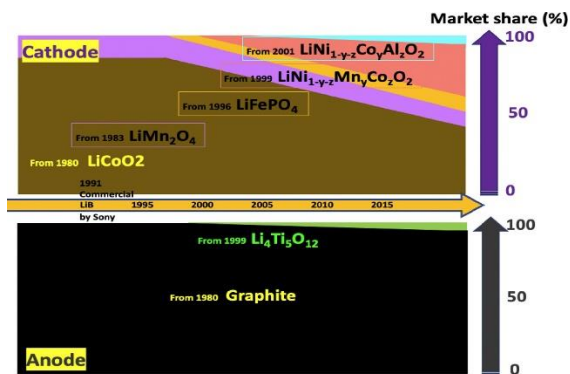
자료: 유진투자증권

도표 59. 흑연 종류에 따른 특성

	천연 인상 흑연 (Natural Crystalline Graphite)	인조 흑연 (Synthetic Graphite)	토상 흑연 (Amorphous Graphite)
분자량	12.011		
외관	흑색 분말		
결정형	육방정계		
비중	2.23~2.25		
융점	>3,500℃		
경도	1~2 mosh		
비열	0.63 (cal/g℃)		
열전도율	0.4~1.0 (cal/cm sec °C)		
열팽창계수	1.7 x 10 ⁻⁶ 1/℃		
탄성율	3 ~ 4 x10 ⁵ kg/cm ²		
전기저항	0.013 ~ 0.025 (Ωcm)	0.04 ~ 0.08 (Ωcm)	0.03 ~ 0.06 (Ωcm)
마찰계수	0.090 ~ 0.094	0.1 ~ 0.2	0.2 ~ 0.3

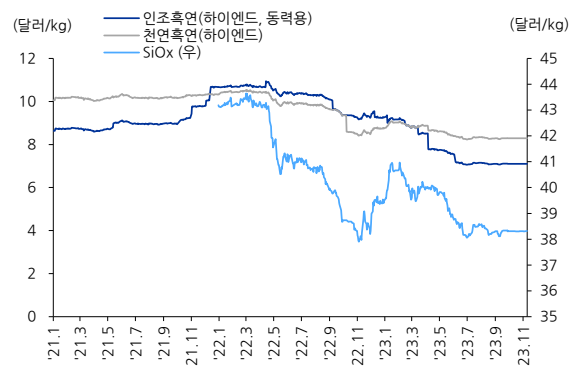
자료: 유진투자증권

도표 60. 양극재, 음극재 시장 점유율 변화



자료: 산업자료, 유진투자증권

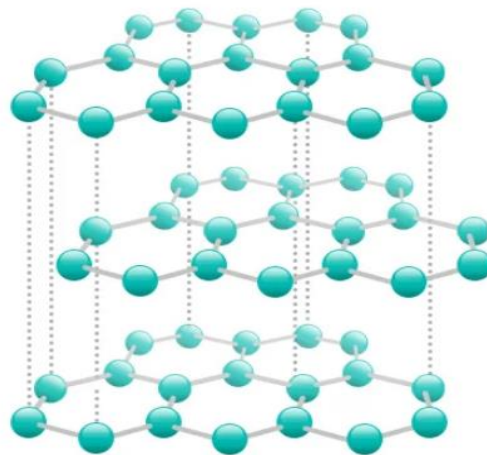
도표 61. 음극재 가격 추이



자료: ICC, 유진투자증권

흑연화는 열역학적으로 불안정한 육각형 탄소 원자를 무질서한 2 차원 구조에서 규칙적인 흑연 결정 구조를 가진 물질로 변화시키는 것을 의미한다. 인조흑연은 코크스를 주원료로 고온 열처리(1,800 도)를 통해 코크스의 구조를 변화시켜 부피 밀도, 전기 전도성, 열전도성, 내식성을 향상시킨다.

도표 62. 흑연의 층상 구조

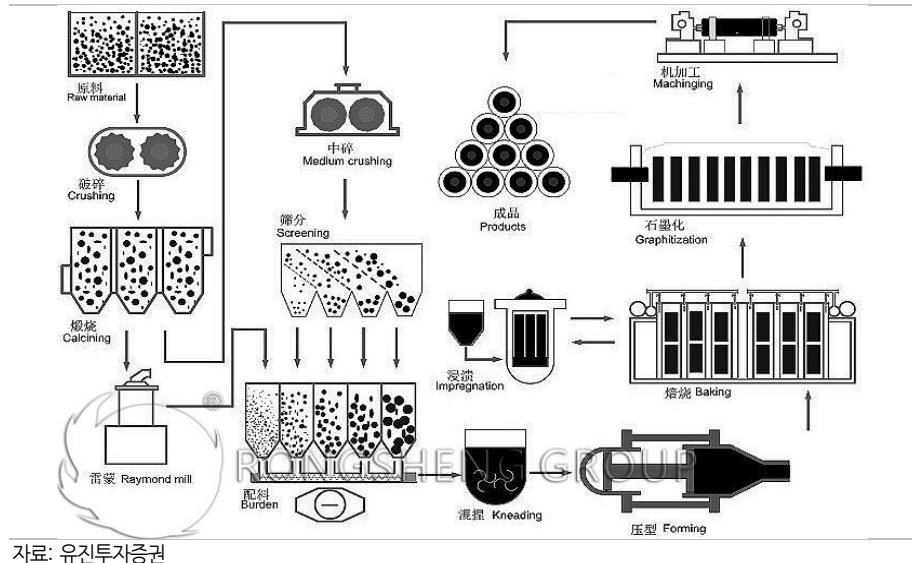


자료: 유진투자증권

천연흑연의 생산공정은 1) 정제, 2) 개질, 3) 혼합, 4) 탄화로 이루어지며, 원가가 높은 흑연화가 필요 없기 때문에 생산원가가 낮다. 천연흑연의 전체 원가 중 80%는 재료비이며 나머지는 가공비, 인건비로 구성된다.

인조흑연은 주로 흑연화 비용과 재료비에 원가가 집중되어 있으며, 흑연화 비용이 약 40%~60%를 차지한다. 인조흑연의 흑연화 비용이 높아 이를 낮추는 것이 음극재 업체의 수익성 개선에 핵심이 되었으며, 최근 업계 트렌드는 일체화, 통합화를 통한 비용 절감으로 초점이 맞춰지고 있다. 일체화, 통합화는 자체 공급망을 통합하고 업스트림부터 다운스트림까지 생산 능력을 구축하는 것을 의미한다.

도표 63. 인조흑연의 생산 방식



자료: 유진투자증권

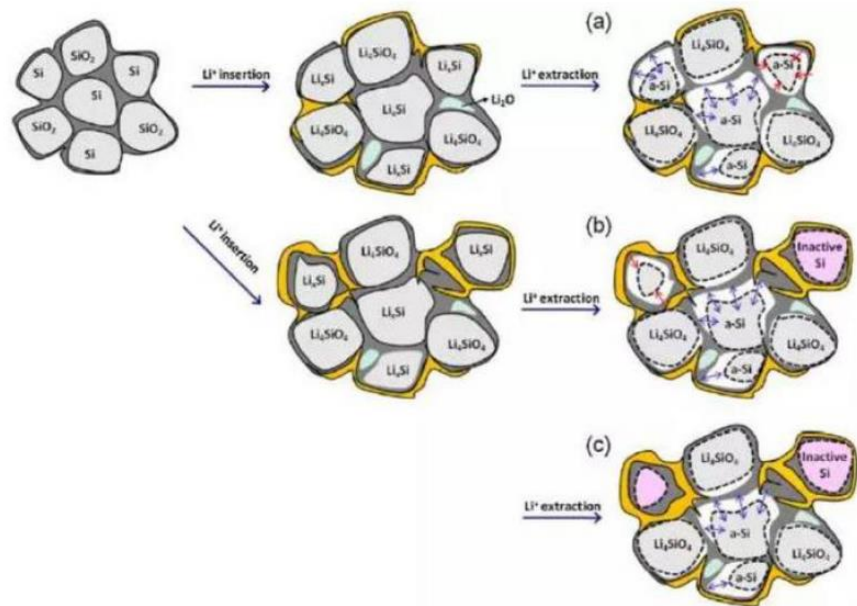
흑연화 공정은 설비 투자 규모가 크고 생산 주기가 20-30 일 소요되어 기간이 길지만 복잡하지는 않아 주로 아웃소싱 형태로 주문되고 있다. 그러나 최근 전기차 판매량이 증가하고 수급이 타이트해지며 가공 비용이 증가하기 시작했다. 이는 음극재 기업 수익성 약화의 원인이 되었으며, 기업들은 자체적으로 흑연화 생산라인을 인수하고, 외주 생산을 줄여 자체 생산능력을 키우는 전략을 통해 비용 절감, 수익성 개선을 추진하고 있다.

현재 흑연의 실제 비용량은 360~365mAh/g 에 도달하여 이론 비용 (372mAh/g) 과 거의 동일하다. 그러므로 흑연에 대한 대규모 R&D 는 필요 없는 상황이다. 동시에 고속 충전이 확대된 후 흑연 재료의 층상 구조는 리튬 이온 이동 경로가 길어 충전 효율을 제한하는 특징 때문에 고전류로 충전 중에 부반응이 발생한다. 침전된 리튬 금속은 덴드라이트 형태로 성장하여 분리막을 뚫고 배터리의 안전을 위협할 수 있으며, 이를 방지할 수 있는 차세대 음극재 개발이 필요한 상황이다.

현재 가장 각광받는 차세대 음극재는 실리콘 음극재이다. 실리콘 음극재의 가장 큰 장점은 높은 비용량이며 4,200mAh/g 로 인조 흑연의 약 12 배이다. 실리콘 탄소 음극(SiC, 450mAh/g)과 실리콘-산소(SiOx, 450~500mAh/g) 음극도 흑연 음극재 보다 훨씬 높다. 실리콘은 풍부한 매장량과 낮은 가격으로 장점을 갖고 있다.

그러나 실리콘 음극재의 충방전 부피 팽창율은 300%를 초과하며, 흑연은 약 12%~25%에 불과하다. 이로 인해 실리콘 입자가 파괴되고 전자 이동에 악영향을 미칠 수 있으며, 배터리 용량이 급격히 감소하여 사이클 성능에 영향을 미친다. 배터리의 충전 과정에서 유기 전해질은 음극 표면에서 분해되며, SEI 형성은 양극에서 리튬 이온을 소모하지만, 실리콘의 부피 변화는 SEI 자체를 파괴할 수 있다. 또한 리튬과 전해질을 계속 소비하여 배터리의 효율을 낮추어 용량 감소가 발생할 수도 있다. 도전재와 음극재 전용 바인더가 필요한 이유이며, 품질이 불량할 경우 전극의 전체 전도성에 문제가 생길 수 있다.

도표 64. 실리콘 음극재 파괴 구조



자료: ACC, 유진투자증권

실리콘 음극재의 문제점들을 해결하기 위해 1) 실리콘 산화, 2) 나노화, 3) 복합화, 4) 다공성, 5) 합금화, 6) 예비 리튬화 등 다양한 방법이 개발 중이다. 그 중 복합화, 실리콘-산화, 나노 기술은 상대적으로 기술이 성숙했으며 상업화가 진행되었다. SiOx는 부피 팽창이 작아 순수 실리콘 음극에 비해 사이클 안정성이 크게 향상될 수 있으나, 충방전 시 안정하지 못한 특성이 있다. Li2O와 같은 비활성 종이 생성되어 SiOx 재료의 효율(약 70%)을 낮춘다.

첫 번째로 나노화는 입자 크기를 줄여 충방전시 부피 변화를 개선하는 것이다. 나노의 실리콘 소재는 입자 크기가 작고 공극이 많아 실리콘의 응력과 변형을 더 쉽게 완충할 수 있다. 또한, 나노입자는 이온의 확산 거리를 단축시켜 리튬 저장 용량을 증가시킬 수 있다. 두 번째 방법으로 합금이 있다. 실리콘 입자의 크기를 줄이면 부피 팽창을 억제하고 균열을 피할 수 있지만 충방전 시 SEI의 발생과 전해질 소모를 완전히 해결할 수는 없다. 또한 나노 입자를 사용하는 것만으로는 전도도를 향상시킬 수 없다. 따라서 다른 물질의 혼합으로 전도성 향상과 충방전 시 실리콘의 부피 변화를 견디는 완충 역할을 수행해야 한다. 테슬라가 2021년에 인수한 Sillion이 보유한 실리콘 음극재도 본질적으로 실리콘과 탄소 재료를 결합한 SiC 복합 구조이다.

도표 65. 실리콘 음극재 스타트업

	Sila	Enegate	Enovix	Amprius	Group14	Ionblox	Nexeon	OneD Battery Sciences	StoreDot	Advano	Leydenlar
본사소재지	캘리포니아	캘리포니아	캘리포니아	캘리포니아	워싱턴	캘리포니아	영국	캘리포니아	이스라엘	로스앤젤레스	네덜란드
설립연도	2011	2005	2007	2008	2015	2017	2006	2013	2012	2016	2016
임직원수	327	71	220	51	69	18	81	23	119	30	58
조달자금(달러)	93억	2.0억	4.1억	62억	4.4억	3,400만	2.6억	4,840만	2.7억	4,000만	2,900만
밸류에이션(달러)	33억	5.0억	11억	9.4억	30억	7,400만	3.5억	3.3억	12.7억	알수없음	알수없음
단계	Series F	Series E	PIPE	PIPE	Series C	Series B	Series D	Series C	Series D	Series A	Series A
Si(%)	50	70~100	100	100	50		80			5~75	100
기술	단단한 탄소 껍질을 가졌으며 주로 Si로 이루어진 다공성 미립자	SiC/탄소 껍질을 가진 최대 40μm 크기의 Si 미립자	얇은 금속반도체 층으로 코팅된 Si 입자, 3D 셀 구조	실리콘 옥사이드 껍질을 가진 Si 나노 와이어	활성 다공성 탄소 스케폴드에 침윤된 Si	금속 코팅 및 탄소 매트릭스로 둘러싸인 Si와 SiOx 미립자	실리콘 옥사이드 및 SiC 껍질로 둘러싸인 Si 미립자	흑연분말 위에서 Cu 촉매를 이용해 성장된 Si 나노 와이어	전도성 매트릭스 및 금속 코팅된 Si 미립자	실리콘 스크랩으로 생산되었으며 기능성 표면을 갖는 Si 미립자	PECVD를 이용해 Cu 기재 위에 형성된 다공성 Si 음극재
주장(Claimed) 성능	800Wh/L	350Wh/kg 5분 만에 75% 충전 가능	900Wh/L 297Wh/kg	435Wh/kg 1,200Wh/L 1,000사이클 수명		305Wh/kg 640Wh/L	400~450mAh/g		5분 초고속충전	90달러/kWh에서 350Wh/kg 달성	450Wh/kg 1,350Wh/L
적용 대상	EV, 가전	EV, 가전	가전	방산, EV/TOL	가전	EV/TOL	EV, 가전	EV	EV	EV, 가전, ESS	방산, EV/TOL
파트너십/투자	메르세데스-벤츠, Whoop, CATL, TDK	르노-닛산-미쓰비시, 엘라이언스, LGES, 삼성	인텔, 퀄컴	에어버스, 미육군	ATL(TDK), BASF, 소와 덴코, SK	Applied Materials, Lillium	WACKER, SK	GM 벤처스, Volta Energy Technologies	BP, EVE, 다임러, 빈패스트, 삼성, TDK	미쓰이	EB

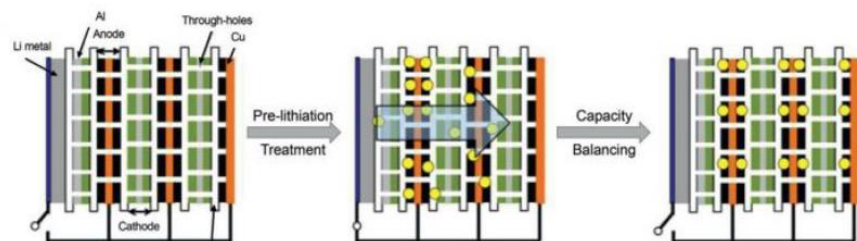
자료: 유진투자증권

세 번째로는 다공성이다. 실리콘 입자의 크기를 줄이는 것 외에도 빈 공간이 있는 다공성 실리콘을 설계하는 것도 부피 팽창을 낮추는 효과적인 방법이다. 다공성 의 빈 공간은 입자에서 리튬의 삽입 및 추출로 인한 부피를 효과적으로 감소시킬 수 있으며, 전해질의 습윤성을 유지해 리튬 이온의 전송, 확산 효율을 향상시킬 수 있다. 이는 실리콘 음극재의 효율성과 전도성을 향상시킨다. 현재 다공성 실리콘 음극을 제조하는 방법은 SiO_2 에 금속 입자를 촉매로 사용하고 불화수소산(HF)으로 식각하는 것이다. 예를 들어 SiO_2 와 Mg 분말을 혼합하고 불활성 가스 로스팅, 산세척 등의 방법을 거쳐 3 차원 구조의 다공성 실리콘 음극재를 제조할 수 있으며, 800 회 충방전 사이클 후에도 여전히 1,000mAh/g 이상의 용량을 가질 수 있다.

네 번째로 합금은 전기 전도성이 좋은 금속을 실리콘과 결합하는 것이다. 전기화학적으로 불활성인 금속 합금은 충방전 시 실리콘 음극재의 부피 팽창을 억제할 수 있다.

끝으로 사전 리튬화는 충전 과정에서 유기 전해질이 실리콘 음극재 표면에서 환원 및 분해되어 SEI 로 인해 리튬 이온이 갇히게 되고 리튬 이온 소모로 인해 1 차 사이클 쿨롱 효율이 낮아져 배터리의 용량이 감소하는 것을 방지한다. 첫 번째 사이클에서 손실된 리튬 이온을 보충해야 하는데 주로 리튬 보충재를 첨가하는 방법이 사용된다. 첨가제는 리튬 보충만 하면 되므로 상대적으로 난이도가 높지 않다. Li_2O , Li_6FeO_4 , Li_2DHBN 등으로 나눌 수 있다. 특히, 리튬 니켈레이트(Li_2NiO_2 , LNO)는 대량 생산이 시작되었으며, 하이니켈 삼원계 배터리에 약 3%의 LNO 를 추가하면 에너지 밀도를 높일 수 있다.

도표 66. 실리콘 음극재의 사전 리튬화



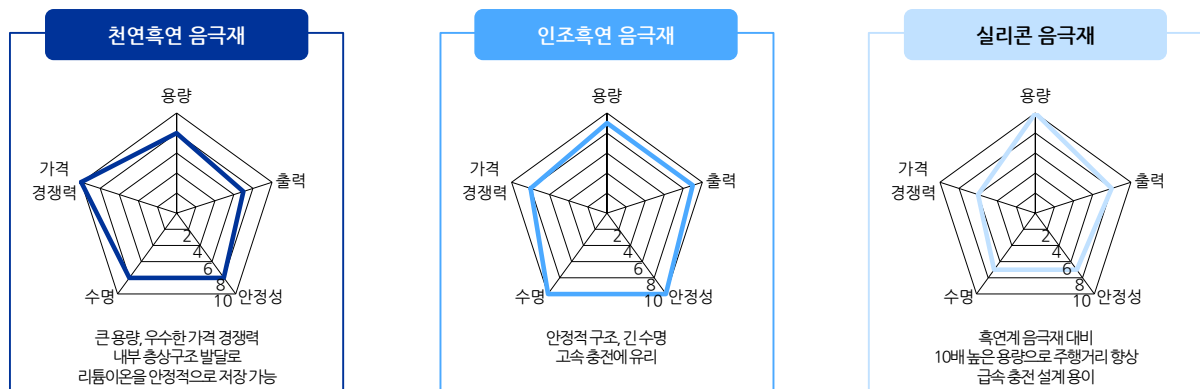
자료: Advanced science, 유진투자증권

SiC 는 실리콘 산화물에 탄소를 추가하여 실리콘-카본 복합 구조를 만드는 것이다. 실리콘의 팽창 문제를 해결하기 위해 대부분 10% 미만의 비중으로 사용되며 비용량은 400~700mAh/g 까지 구현할 수 있다.

파우치 NCM811 기준, 흑연(360mAh/g)을 사용하면 에너지밀도가 280Wh/kg 에 불과하다. 그러나 SiC(450~800mAh/g)를 사용하는 경우 배터리 에너지 밀도가 295~330Wh/kg 으로 높아질 수 있다.

SiC 생산 공정은 흑연과 유사하다. 공정은 주로 나노실리콘 분말 준비, 탄소 재료 배합, 코팅, 소결과 같은 단계를 포함한다. 여기서 난이도가 가장 높은 것은 나노 실리콘 분말이다. 현재 공정에서 탄소 재료 배합, 소결은 비교적 성숙 단계로 진입한 상황이다. 나노실리콘은 표면 에너지가 높아 쉽게 뭉쳐 마이크론 크기의 입자를 형성하기 때문에 사이클 안정성 및 초기 효율이 저하되는 문제가 발생한다. 나노실리콘 분말에는 많은 공정이 있으며 기계적 분쇄 방법이 가장 쉬운 타입이다. 이외에 기상 증착(CVD), 플라즈마 증발, 응축 등이 있다. 현재 미국, 일본 선진 업체들은 플라즈마 증발과 응축법을 사용 한다.

도표 67. 흑연 음극재와 실리콘 음극재 비교



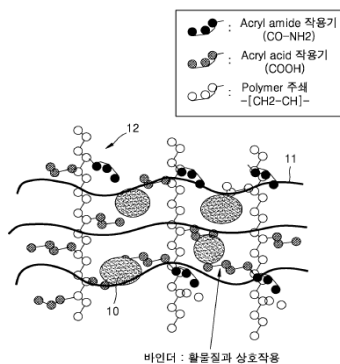
자료: 포스코, 유진투자증권

2024년에는 테슬라의 4680 원통형 전지 탑재가 본격화되며 실리콘 음극재 사용량이 급증할 것으로 예상된다. 4680 대량 생산으로 연평균 44% 성장이 전망된다. 이를 반영하면 **2025년 실리콘 음극재 세계 수요는 20만톤으로 추정된다.** 원통형/각형 폼팩터의 실리콘 음극재 보급률은 2025년에 각각 35%, 20%에 이를 것으로 예상되며, 실리콘 분말, 리튬 보충재, 실리콘 음극재용 바인더, CNT 도전재, 전해질 첨가제 수요도 증가할 것이라 판단한다. 당사 추정 **2025년 실리콘 음극재 수요 20만톤을 기준으로, 실리콘 분말 2만톤(10% wt), 리튬보충재 1만톤(5% wt)이 예상된다.**

특히, 실리콘 음극재용 바인더의 중요성이 부각될 것으로 예상된다. 현재 일반적으로 사용되는 흑연 음극재용 바인더는 물을 용매로, CMC를 분산제 및 증점제로, SBR을 바인더로 사용한다. CMC-SBR은 입자 표면과의 접착력이 약하고 표면 코팅이 고르지 못한 등의 단점이 있어 실리콘 음극재의 장점을 발휘하기 어렵다. 실리콘 음극재에 알긴산나트륨 및 폴리아크릴산(PAA)과 같은 고분자계 바인더를 적용하면 사이클 안정성과 전기화학적 성능 보강이 가능할 것으로 기대된다. **음극바인더 1%wt를 가정하면 바인더 수요는 2천톤에 달할 것으로 예상된다.**

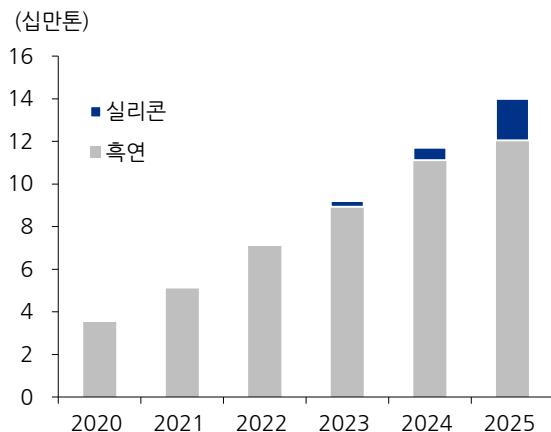
실리콘 음극재 SEI는 상대적으로 불안정하므로 사이클 수명을 향상시키기 위해 더 많은 첨가제가 필요하다. 필름 첨가제인 FEC와 VC를 추가하는 것이다. 그러나 FEC와 VC를 너무 많이 첨가하면 배터리의 고온 성능이 저하되고 비가역적인 용량 손실이 증가한다. 그러므로 붕산염 및 황산염 화합물을 추가하여 전반적인 성능을 높이는 방법이 확대될 것으로 전망한다.

도표 68. 실리콘 음극재용 고분자계 바인더



자료: 애경케미칼, 유진투자증권

도표 69. 실리콘 음극재 시장 전망



자료: 산업자료, 유진투자증권

2. 배터리 구조 개발 방향

배터리 Chemistry 가 성능을 위해 변화해 왔다면, 구조 기술은 최적화를 통해 효율을 극대화하는 것이 주요 트렌드이다. 기술 개발의 초점은 공간 절약을 통한 배터리 비용 절감, 공정의 효율성 등에 더 집중되어 있다. 구조 측면에서는 크게 2 가지를 고려할 수 있는데, 원통형, 각형, 파우치 등 셀의 폼팩터와 CTP(Cell to Pack), CTC(Cell to Chassis) 등 팩 구조 형태이다. 테슬라의 4680 배터리를 보면 알 수 있듯이 배터리 셀은 대형화가 진행 중이며, 모듈도 대형화, 통합화 추세가 이어지고 있다. 배터리 회사와 OEM 은 셀, 모듈, 팩을 단순화하여 배터리의 공간 활용을 극대화하길 원한다.

실제로 전기차 개발 초기부터 폭스바겐 등 독일 자동차 업체들은 모듈 표준화를 추진하며 기술개발을 주도해 왔다. CTP 는 모듈을 아예 없애거나, 모듈의 대형화를 통해 배터리 팩의 집적도를 향상시켜 팩의 공간 활용률과 에너지 효율을 효과적으로 개선할 수 있다. BYD 의 블레이드 배터리, CATL 의 기린 배터리 등이 최신 기술이며, 중국 자동차 업체들은 공격적인 탑재를 통해 기술 트렌드를 이끌고 있다. CTC 는 배터리와 자동차 새시를 통합하여 비용을 절감하고 효율성을 높임과 동시에 자동차 구조체의 혁신을 목표로 한다. 현재 배터리 업계는 이미 표준화되어 있는 모듈에서 탈피해 CTP 기술 개발을 가속화하는 과정에 있으며, 최종적으로는 완성차 업체와의 공동 설계를 통해 CTC 배터리를 생산하려고 한다. CATL, BYD 를 중심으로 CTP 는 이미 대세 기술이 되었지만, CTC 도 벌써부터 기술 개발을 완료한 업체들이 하나씩 공개를 하고 있다. BYD 는 CTB(Cell To Body) 를 발표했으며, 테슬라도 배터리데이에서 CTC 를 공개하며 반값 배터리 달성을 목표로 하고 있다.

도표 70. 테슬라의 4680 배터리



자료: 테슬라, 유진투자증권

도표 71. CATL의 기린배터리(CTP 3.0)



자료: CATL, 유진투자증권

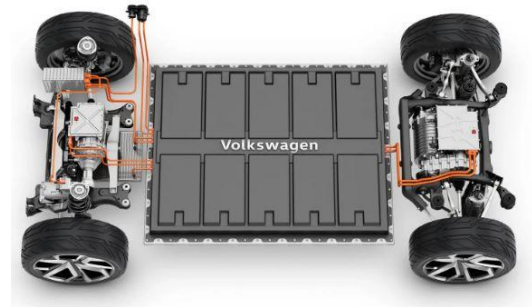
전기차 개발 초기에는 대부분의 회사가 내연기관차의 플랫폼을 기반으로 시장에 진입했다. 테슬라와 같은 소수의 회사만 순수 전기차 플랫폼을 적용했다. 기존 플랫폼을 전기차로 활용하면 전원 시스템만 전기 시스템으로 교체하게 된다. 장점은 바로 양산이 가능한 만큼 신차 출시를 빨리 할 수 있고, 신규 플랫폼 개발을 위한 시간을 벌 수 있다. 그러나 기존 플랫폼은 아무래도 전기차의 특성을 완전히 충족시킬 수 없으며, 이는 배터리 레이아웃의 배치 등에 부정적인 영향을 줄 수밖에 없다. 그러므로 낮은 주행 성능, 무거운 배터리 무게, 낮은 공간 활용으로 차량 내구성이 저하되고 차량의 외관에도 영향을 줄 수 있다. 전기차는 모델마다 배터리 스펙 요구 사항, 위치와 공간, 셀의 모양과 크기도 다르기 때문에 모듈 내부의 사양과 배열도 다를 수밖에 없다. 초기 전기차에 탑재된 배터리는 가지각색의 모두 다른 특성을 갖게 될 수밖에 없던 것이다.

도표 72. 폭스바겐의 ID3



자료: 언론, 유진투자증권

도표 73. 폭스바겐의 MEB 플랫폼



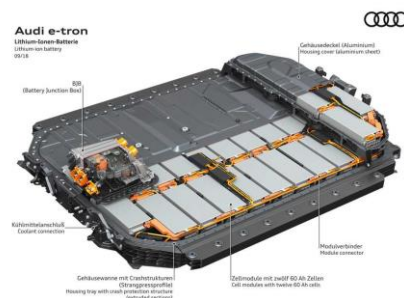
자료: 언론, 유진투자증권

도표 74. 아우디 e-tron



자료: 언론, 유진투자증권

도표 75. e-tron 배터리 팩



자료: 언론, 유진투자증권

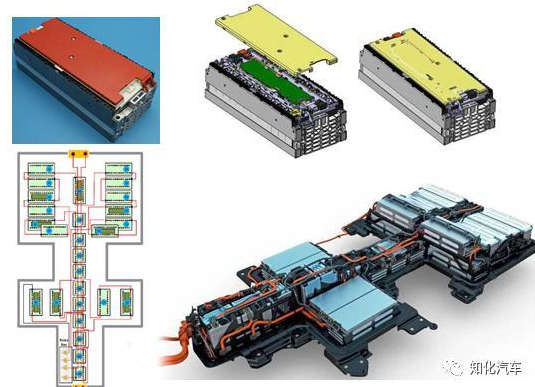
예를 들어 폭스바겐 ID. 3 에는 일반적인 모듈의 배터리가 탑재되어 있다. 배터리 팩은 전기차 전용플랫폼에 셀(상부 커버, 셀 하단 플레이트, 하단 가드 플레이트), 배터리 모듈(은색 직육면체 부분), 배터리 제어 모듈 및 배터리 외부 연결 단자(주황색 부분), 관리 시스템(검은 부분) 및 기타 부품으로 구성된다. 셀은 배터리의 무게를 지탱하고 본체를 단단하게 하기 위해 알루미늄으로 만들어졌으며 본체 바닥에 볼트로 고정되어 있다. 하부 플레이트는 도로로 인한 손상으로부터 배터리를 보호한다. 하단 플레이트에는 온도 관리를 위한 냉각수 회로가 장착되어 있다. 배터리 모듈은 열전도율을 보장하기 위하여 열 페이스트를 통해 바닥판에 연결된다. 폭스바겐 배터리는 LG 에너지솔루션에서 공급하는 NCM712 셀을 채용했으며, 각 모듈은 24 셀로 배열된다. 차량 구성에 따라 장착 모듈 수를 8 개(192 셀), 9 개(216 셀), 12 개(288 셀)로 조절할 수 있다. 아래 배터리 팩은 77kWh, 549km의 주행거리 스펙을 갖고 있으며 12개의 모듈로 구성된다.

도표 76. E-Golf 의 MQB 플랫폼



자료: 언론, 유진투자증권

도표 77. E-Golf 의 배터리 팩



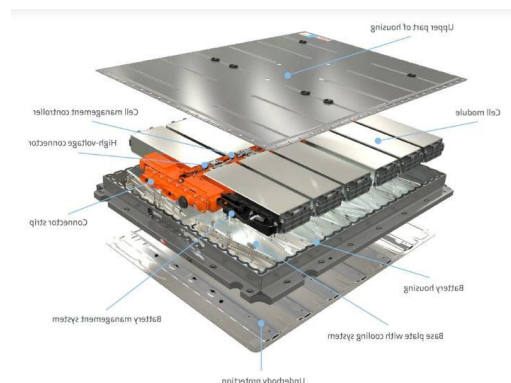
자료: 언론, 유진투자증권

도표 78. ID3 의 MEB 플랫폼



자료: 언론, 유진투자증권

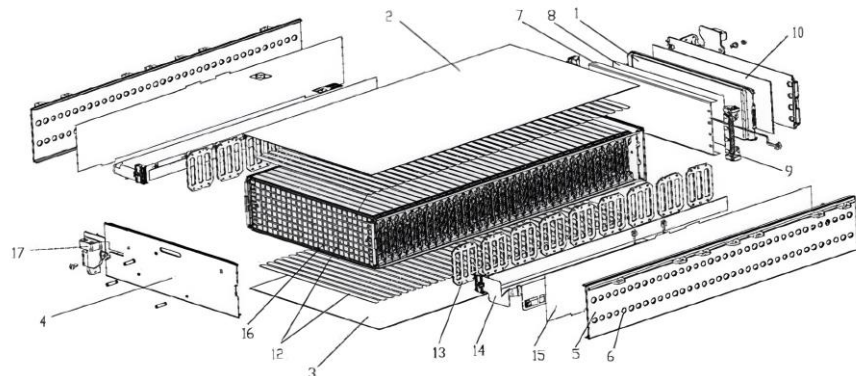
도표 79. ID3 의 배터리 팩



자료: 언론, 유진투자증권

아래 도면을 참고하면 모듈은 배터리 셀(1), 외부 케이싱-상부 커버 플레이트(2), 하부 커버 플레이트(3), 엔드 플레이트(4) 및 측판(5)을 포함한다. 또한 전기 전도, 절연, 열교환 및 기타 여러 기능을 위한 구성 요소도 있다. 버스 바(13)는 배터리 셀의 직병렬 연결을 위해 여러 배터리 셀의 탭을 연결하는 데 사용된다. 전극 커넥터(17)는 양극 커넥터와 음극 커넥터이다. 버스 바는 전극 연결 피스와 연결되고 그 다음 외부 와이어 또는 기타 전기 연결 피스와 연결된다. 절연과 관련하여 절연막(15)과 절연판(16)은 케이싱과 배터리 코어 사이의 불필요한 전기적 연결을 피하기 위해 사용된다. 열교환과 관련된 열전도성 시트(7)는 양면 접착 테이프(8)를 통해 배터리 셀에 연결되며, 접착 스트립(12)을 통해 상부 및 하부 커버 플레이트에도 연결된다. 양면 테이프를 사용하여 셀과 열전도 시트 사이에 틈이 생기지 않아 열전도 성능이 향상된다. 고무 스트립은 상부 및 하부 커버 플레이트와 셀 사이에 열 전도 경로를 설정하여 셀이 더 짧은 경로를 통해 커버 플레이트로 열을 전도할 수 있도록 한다. 모니터링과 관련하여 소프트 보드(14)는 전압, 전류 및 온도와 같은 성능을 테스트하는데 사용된다. 그 밖에도 벤트홀(6), 브라켓(9), 탄성품(10) 등 고정과 안전에 중요한 역할을 하는 부품들이 있다. 벤트 홀은 배터리 셀이 가스 압력으로 팽창 및 폭발을 피하지 못할 때 발생하는 가스를 배출하기 위해 사용된다. 브라켓은 셀의 위치결정에 사용되며, 한쪽 브라켓의 돌출부를 다른 브라켓의 홈에 고정함으로써 셀이 특정 방향으로 배열되도록 할 수 있다. 발포체는 셀의 부피 증가를 완화하고 셀이 서로 압착되는 것을 막기 위해 셀 사이에 배열된다. 위의 부품들을 참고하면 공간을 더욱 최적화할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 2, 3, 4, 5, 9는 구조적 역할을 할 수 있으며, 반면 10, 15, 16 등은 구조적 지원 역할을 어느 정도 보조할 수 있다. **구성 부품이 많을수록 공간을 많이 차지할 수밖에 없고, 전지의 전체 무게가 늘어나고 전지의 부피 활용도와 에너지 밀도도 떨어질 수밖에 없다.**

도표 80. 특허 도면



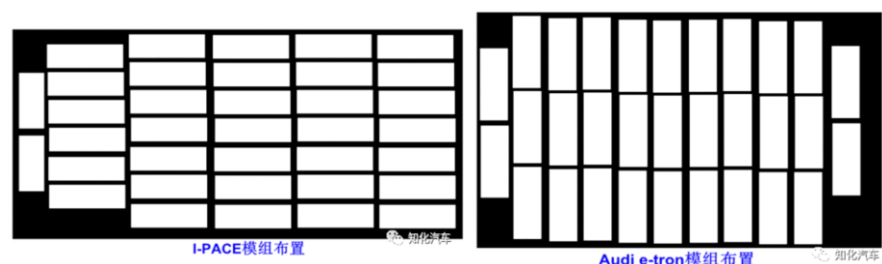
자료: Google patents, 유진투자증권

자동차 업계는 대규모 양산으로 비용 절감과 효율성 증대를 위해 배터리 셀 규격화를 희망해 왔다. 또한 LG 에너지솔루션도 대규모 증설로 셀을 표준화하려 했으나 목표 단가를 맞추지 못하면서 실패하였다. 결국 OEM은 셀의 크기를 통일하는 것이 어려워 모듈의 표준화로 눈을 돌렸다. 여기서 독일 업체가 주도한 플랫폼화가 중요한 역할을 했으며, 표준화 모듈인 355, 390, 590 모듈이 탄생했다.

355 모듈은 가로 355, 세로 151, 높이 108mm에 해당하며, e-golf, 아우디 Q7을 중심으로 사용되었다. 이후 LG 에너지솔루션에서 같은 크기의 모듈을 만들어 활용하기 시작했고, 삼성SDI와 CATL도 활용하며 점차 업계의 공통 모듈이 되었다. 390 모듈은 355를 기준으로 사이즈를 확장해 공간 활용도를 더 높인 것인데, 주로 아우디 e-tron, 포르쉐 타이칸 등에 적용된다.

2020년부터 등장한 폭스바겐의 MEB 플랫폼은 전기차 전용 플랫폼이며 ID3 모델은 MEB 플랫폼과 590 배터리 모듈을 사용한다. 590 모듈은 크기를 더욱 확대하고 수평으로 배치된 모듈의 수를 3 개에서 2 개로 줄여 모듈 수를 줄이고 공간 활용도를 높인다. MEB 플랫폼은 폭스바겐(ID 모델), 아우디, 스코다 및 기타 브랜드에 적용되기 때문에 강력한 확장성을 갖게 되었다. 폭스바겐은 모듈 구매자로서 MEB 플랫폼용으로 590 모듈을 구입하여 모듈의 크기를 표준화했지만 셀은 \$100/kWh 달성을 실패해 표준화되지 않았다.

도표 81. 재규어 I-PACE의 350 모듈과 아우디 e-tron의 390 모듈 단면도



자료: BatteryBits, 유진투자증권

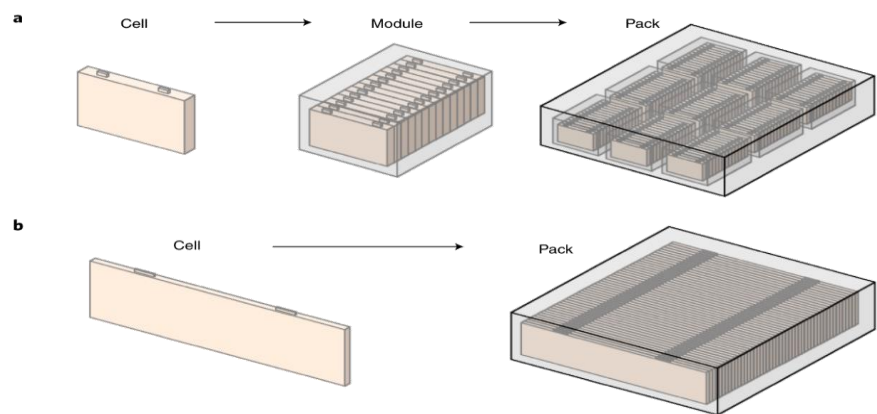
2019년 9월, CATL은 CTP 배터리 팩을 양산했고, 2020년 3월 BYD는 CTP 기술을 적용한 블레이드 배터리를 출시했다. 2022년 CATL은 3세대 기린 배터리를 출시했으며, 2023년부터 양산이 시작되었다.

CTP(Cell to Pack)는 모듈 링크를 생략하고 배터리 셀을 배터리 팩에 직접 통합한 다음 배터리 팩을 본체 프레임과 연결하는 방식으로 정의할 수 있다. 실제 CTP

기술은 모듈을 완전히 제거하지 않고 큰 모듈을 사용하거나, 모듈을 아예 사용하지 않는 것을 모두 포함한다. BYD 의 블레이드 배터리는 모듈이 없는 구조를 채택하고 CATL 의 1 세대 CTP 배터리는 대형 모듈 구조를 채택한다.

CATL, BYD 등 다수의 기업들이 자체 CTP 제품을 보유하고 있으며, CATL 은 현대모비스와 태국에 CTP 기술을 사용하도록 허가했고 독일, 네덜란드 및 기타 시장에 수출하고 있다. LG 에너지솔루션은 CTP 를 새로운 MPI(Module Pack Integrated Platform)로 개선 중이며, ACE(Advanced Cell Engineering)도 미국 특허를 출원해 CTP 각형 배터리 디자인의 라이선스를 확보할 예정이다.

도표 82. CTP 기술의 컨셉: 모듈 삭제, 공간 활용도 상승



자료: Nature, 유진투자증권

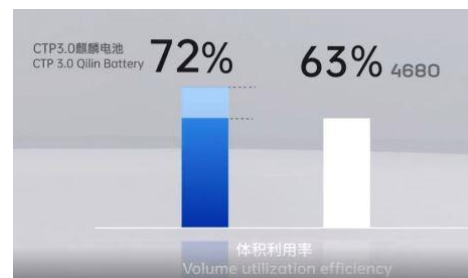
CATL 은 2019 년 1 세대 CTP 배터리를 출시하여 처음으로 부피 이용률 50%를 돌파했다. 기존 배터리 팩과 비교하여 부피 활용도가 15% 이상 상승하고 부품 수는 40% 감소하며 생산 효율성은 50% 높아졌다. 일반적인 LFP 배터리는 150Wh/kg 의 성능을 가지는데 CTP 배터리 팩은 200Wh/kg 이상에 도달할 수 있다. 2022 년 6 월 발표한 CTP3.0 기린 배터리는 72% 이상의 부피 이용률과 255Wh/kg 의 에너지 밀도를 기록하였다. 기린 배터리 팩의 구조를 보면 위에서 아래로 상부 커버, 탄성 중간막, 배터리, 트레이로 구성되어 있다. 탄성 중간층은 각 셀 사이에 배열된 구조 빔(세로 빔), 단열 패드 및 수랭식 플레이트를 탄성 중간층으로 대체한다. 이를 통해 구조적 기능을 지원함과 동시에 냉각, 방열, 절연 및 배터리 확장까지 가능하다. 기린 배터리의 수랭판(탄성 중간층)은 셀 사이에 수직으로 배치되어 열교환 면적을 크게 늘리고 방열 성능을 향상시킨다. CATL 에 따르면 기린 배터리는 고속 충전을 SOC 기준 10%에서 80%까지 5 분안에 달성할 수 있다.

도표 83. 기린배터리의 공간 활용률은 72%



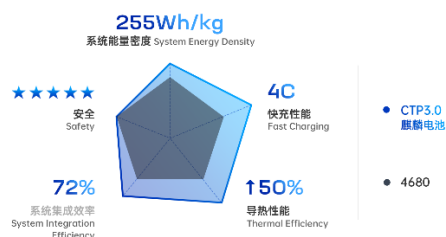
자료: CATL, 유진투자증권

도표 84. 테슬라의 4680 배터리 보다 높아



자료: CATL, 유진투자증권

도표 85. 에너지 밀도가 높고 고속 충전도 가능



자료: CATL, 유진투자증권

도표 86. 10 분만에 SOC 80% 달성



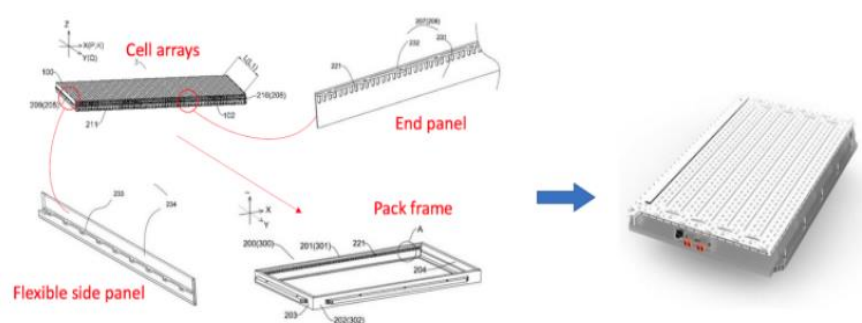
자료: CATL, 유진투자증권

블레이드 배터리는 소재(양극 LFP, 음극 인조 흑연)는 일반 배터리와 동일하게 사용하고 모양을 길게 디자인하였다. 블레이드 배터리는 2.5 미터까지 연결할 수 있으며, 셀을 대용량으로 확대하기에 용이한 모양이다.

아래 특허도를 보면, 배터리 팩에 단일 셀이 적층되어 있고 길이는 배터리 팩의 너비와 같다. 그리고 단일 셀이 팩 본체에 직접 배열된다. 그 후 배터리 팩에서 길이 방향으로 엔드 빔이 배열되고 폭 방향으로 사이드 빔이 배열된다. 기존 모듈 구조의 부피 활용률은 약 40%에 불과하나, 블레이드 배터리는 대용량 셀 적용 및 모듈 삭제를 통해 60%의 부피 활용률을 달성하며 최대 80%까지도 달성 가능한 것으로 알려졌다.

LFP는 NCM에 비해 에너지밀도가 낮지만, 블레이드 배터리는 공간을 크게 절약하여 NCM 전지와 비슷한 부피 에너지 비율을 달성했다. 특정 값에서 블레이드 배터리의 에너지 밀도는 140Wh/kg으로 기존의 리튬 인산철 배터리보다 약 9% 높고 부피 에너지 밀도는 50% 이상 높은 320Wh/L이다. 이는 전통적인 리튬 철 인산염 배터리보다 배터리 시스템 구성 요소의 수를 40% 이상 줄이고 비용을 30% 이상 절감할 수 있게 한다. 리튬 철 인산염의 안전성으로 화재도 덜 나는 배터리가 될 수 있다.

도표 87. BYD의 블레이드 배터리

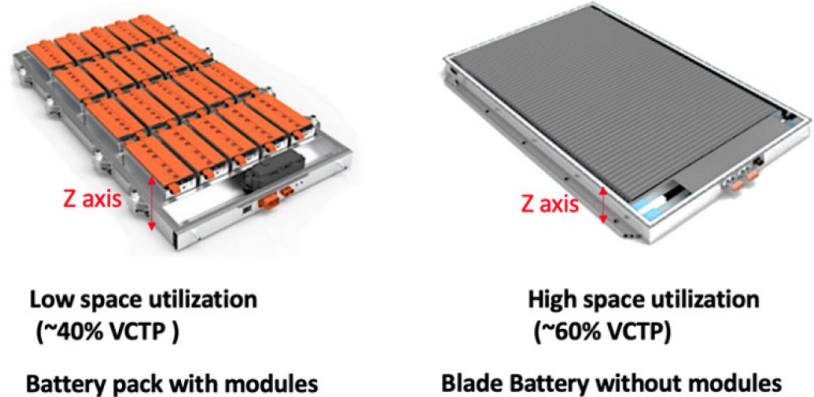


자료: BYD, 유진투자증권

앞서 CATL 과 BYD 배터리의 사례에서 볼 수 있듯이, CTP 는 모듈을 줄여 배터리에 할당 가능한 공간을 늘릴 수 있으며, 증가한 셀을 통해 에너지의 절대량을 높일 수 있다. 무게도 가벼워져 배터리의 에너지 밀도는 더욱 높아진다. 다만, 단점들도 존재한다. 셀의 일관성이다. 배터리 성능은 성능이 가장 나쁜 셀이 전체 배터리 성능에 악영향을 미친다. 기존의 모듈 구조에서는 각 모듈이 전체이지만 **CTP 구조에서는 배터리 팩이 전체이므로 단일 셀에 트러블이나 화재가 발생할 경우 특정 배터리 모듈 대신 팩 전체를 교체해야 한다.** 이러한 관점에서 배터리 생산 및 관리에 대한 요구 사항이 늘어나고 수율 유지 비용도 증가한다. 또한 완성 후 변경 비용이 크게 증가하므로 유연성이 떨어진다.

이런 관점에서 **CTP 구조는 LFP 와 결합될 경우, 비용, 안전성 및 에너지 밀도 측면에서 최적의 솔루션을 얻을 수 있다. NCM 전지는 높은 발열로 모듈을 제거할 시, 안정성 확보가 중요한 이슈로 부각될 수 있기 때문이다.**

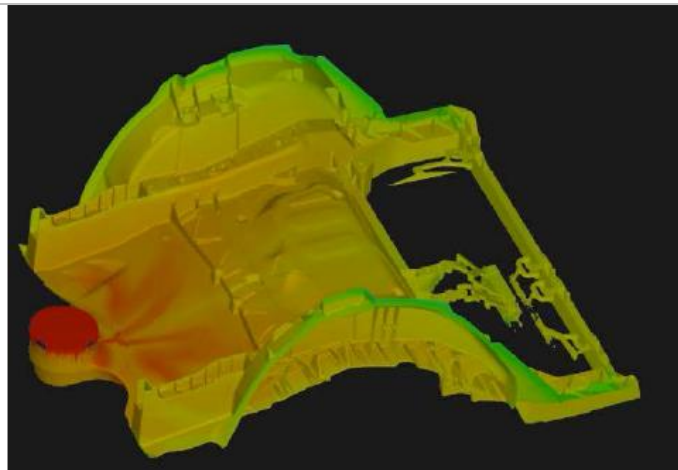
도표 88. BYD 의 블레이드 배터리



자료: BatteryBits, 유진투자증권

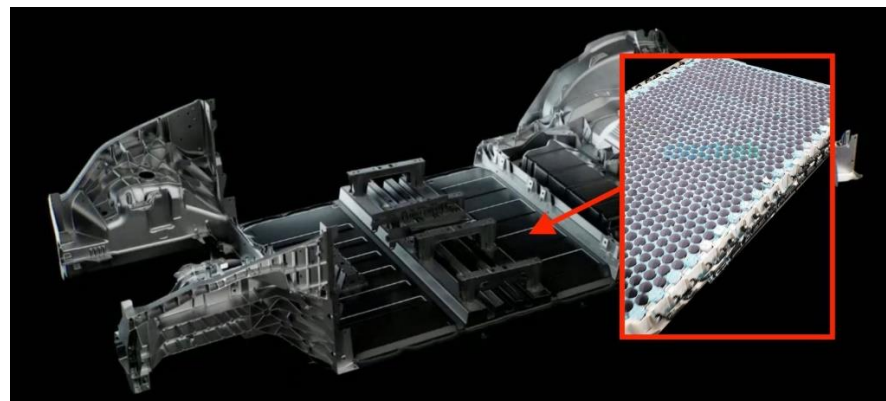
테슬라는 배터리데이에서 구조용 배터리라고 불리는 CTC 기술을 공개했다. 이 기술은 배터리를 차체 구조의 일부로 사용하는 것이며, 기존 운전석 바닥 대신 배터리 상단 덮개에 시트를 직접 설치한다. 새로운 구조를 통해 부품 -370개, 중량 -10%, 주행거리 +14%, 연료비 -7%를 달성한다. 물론 새시를 수리해야 하는 경우 비용도 크게 증가한다는 단점이 있다. CTC 구조를 구현하려면 많은 기술들이 필요하다. 구조용 접착제는 배터리 셀을 상하 커버 플레이트에 접착하는 데 필요하며, 배터리의 안전성을 어느 정도 유지하기 위한 난연제로도 사용된다. 이 외에도 테슬라가 제시한 통합 기가캐스팅 기술은 전면 바디, 새시 배터리 팩 및 후면 바디와 같은 여러 부품을 바디에 직접 다이캐스팅하므로 생산 공정이 크게 단축된다. 또한 4680 대용량 배터리로 필요한 셀 수를 줄여 BMS에 대한 요구 사항을 낮추고 CTC를 실현 가능하게 만든다.

도표 89. 테슬라의 기가캐스팅: 부품수 최소화, 취약 지점 최소화, 생산성 향상



자료: 테슬라, 유진투자증권

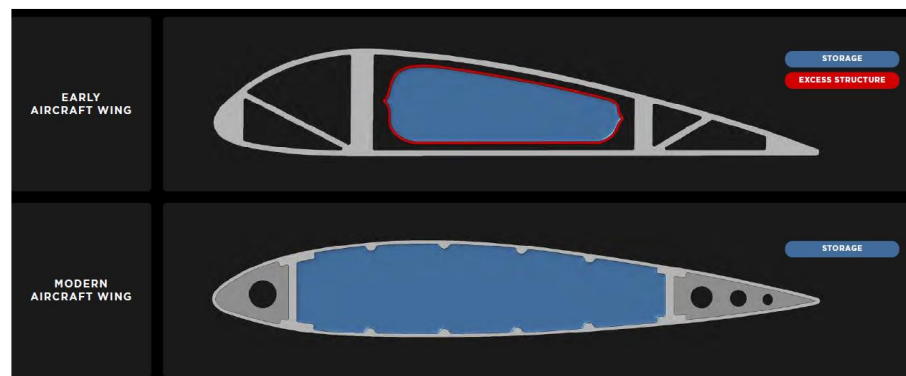
도표 90. 테슬라의 CTC: 팩을 새시에 결합



자료: 테슬라, 유진투자증권

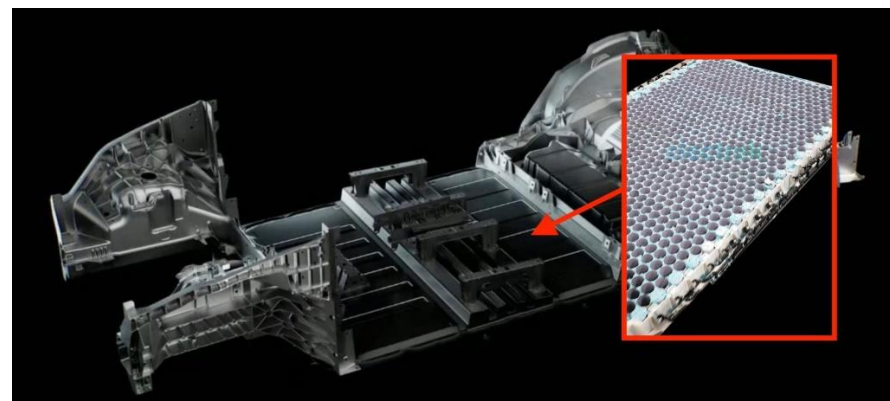
모든 완성차 OEM 들의 CTC 는 디테일은 조금씩 다르지만 컨셉은 집적도 향상, 부품 수 감소 및 조립 공정 개선으로 복잡성을 더욱 단순화하고 비용을 절감하며 효율성을 높이는 것으로 압축된다. 배터리 팩을 본체와 별도로 제작할 경우, 배터리 팩의 윗면 커버와 본체 새시를 연결하기 위해 볼트 등의 부품을 사용해야 하는데, 이는 필연적으로 배터리와 본체 사이에 틈을 남기게 되며 상대적으로 많은 부품이 필요하게 된다. CTC 는 배터리 팩의 바닥 패널과 상부 커버를 하나로 결합하여 둘 사이의 간격과 연결에 필요한 부품 사이의 간격을 줄인다. 배터리 셀은 차량의 운동 에너지원일 뿐만 아니라 배터리 팩의 구조적 부재(副材)가 된다. 테슬라의 CEO 엘론 머스크가 예로 든 것처럼 항공기의 원래 구조는 연료 탱크를 날개에 넣는 것이지만 공간을 더 많이 활용하기 위해 연료 탱크를 제거하고 날개를 직접 사용하여 연료를 저장할 수 있다. 또한 안정성이 높은 것으로 알려져 있는 벌집 모양의 배터리 팩이 새시에 결합되며 차체 강성이 증가한다.

도표 91. 비행기 연료탱크에서 아이디어 착안



자료: 테슬라, 유진투자증권

도표 92. 벌집 모양으로 구조체의 강성이 확보되어, 모든 것이 가능

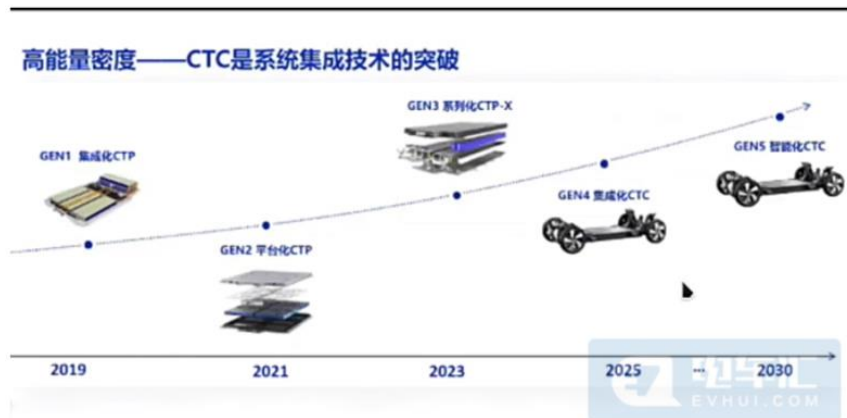


자료: 테슬라, 유진투자증권

CTP 는 상대적으로 단기간에 구현하기 쉽고 배터리 팩 수준에서 최적화된 솔루션으로 셀이나 배터리 팩 업체에서 독자적으로 개발할 수 있다. 반면, 자동차 회사는 플랫폼화, 모듈화를 통해 CTC 기술 사용에 대한 좋은 기반을 가지고 있다. 기존 차체와 새시 구조의 재구성이 필요하기 때문에 CTC 개발에는 더 많은 시간과 과정이 필요하다. 테슬라가 기존 완성차 기업에 비해 부품사와 이해관계가 적고 수직 통합이 가능해 독자적으로 CTC 를 개발할 수 있는 것이다. 그러나 장점이 있는 만큼 단점도 있다. 배터리 구성 요소에 대한 요구 사항이 더 높다. 셀은 모듈 및 팩 구조의 보호 없이 새시에 직접 통합되므로 필연적으로 셀에 대한 요구 사항이 추가로 늘 수밖에 없다. 이에 따라 배터리의 온도 일관성 유지를 위해 더 높은 난이도의 배터리 열 관리 기술과 더 정확한 지능형 제조 장비가 필요하다. 더 스마트한 생산공정과 더 나은 품질 관리가 필요하다는 것이며, 이로 인해 유지보수 편의성이 감소된다. 배터리와 새시의 통합 설계로 인해 배터리 팩의 분해 및 조립에서 시트 빔을 제거해야 하는 등 보다 통합적인 구조 부품이 필요하다. 또한 셀이 새시 사이에 있기 때문에 배터리를 개별적으로 교체하기가 어렵다. 이를 바탕으로 볼 때 현재 CTC 는 배터리 교체를 자유자재로 하기 어렵다고 판단할 수 있다.

CTC 개발을 위해서는 기존 제조업과 신규 전지 공정 통합이 불가피할 것으로 예상된다. OEM 은 배터리 업체와 함께 시스템 설계에 참여해야 한다. 이는 OEM 이 초기 단계에서 모델의 전체 설계를 시작해야 하는 것과 동일하다. 배터리를 공급할 때뿐만 아니라 바디와 새시 디자인에 더 손을 대야 한다. CATL 은 2025 년 자체 개발한 CTC 를 공개할 예정이며, 배터리 업체를 넘어 자동차 새시로의 진출을 추진할 계획이다.

도표 93. CATL 의 배터리 구조 로드맵: 2025 년 CTC 배터리 양산



자료: CATL, 유진투자증권

배터리 제조의 다양한 측면에 따라 OEM 이 배터리를 구매하는 방식은 셀부터 배터리 팩까지 다양하다. 최근 배터리 수요 증가와 업스트림 원자재 가격 상승을 배경으로 OEM 들이 배터리 쪽으로 시장을 확장하고 있으며, 일부 OEM 은 JV 등을 통해 배터리 공급업체와 긴밀하게 협력하는 반면, 직접 자체 배터리 개발을 추진하고 있다.

앞으로 단순 팩 조립 업체들의 시장 점유율은 낮아지고, 배터리 공장과 OEM 업체 간의 경쟁이 심화될 것이라 예상 가능하다. 현재 CTP 기술을 출시한 업체는 배터리 업체(CATL, BYD, LG 에너지솔루션, SK On)이며, CTC 솔루션을 출시한 업체는 OEM(테슬라, BYD)이다. **배터리 통합 기술의 지속적인 발전으로 배터리 회사와 OEM 간의 발언권 싸움이 더욱 치열해질 것으로 예상된다.**

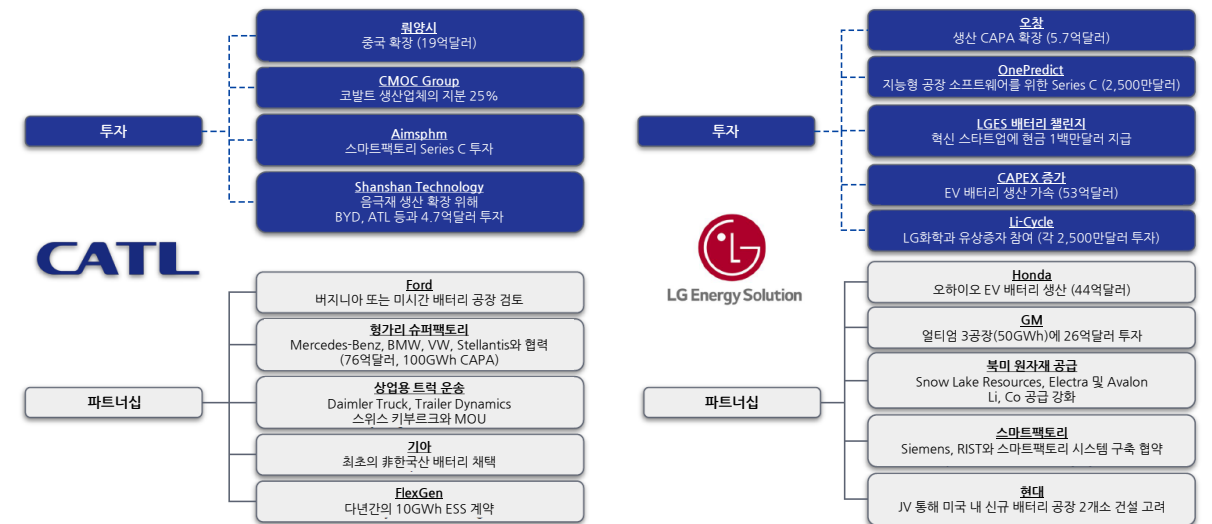
CTC 기술은 아직 초기 단계이며 전고체 배터리의 도입 및 충전 시 교체 모드의 전환과 같은 많은 요인이 개발에 영향을 미칠 수 있다. 앞으로도 관련 기술에 대한 실험이 계속해서 행해질 것이며, 이 분야에서 배터리 업체와 OEM 간의 경쟁도 더욱 치열해질 전망이다. **하이니켈 NCM 의 발화, 발열 문제와 모듈을 없앴을 때 파우치 셀 강성 문제, 궁극적으로 CTC로의 진화를 위한 OEM과 이해관계 등 여러 이슈를 넘어서야 배터리 업체들이 자동차 OEM 으로부터 기술 주도권을 가질 수 있을 것이라 판단한다.**

도표 94. 배터리 밸류체인 현황

	양극재	음극재	전해질	금속박	분리막
CATL	Ningbo Ronbay BASF Dyananonic (LFP) Liyuan New Energy Shenghua New Materials	BTR Guangdong Kajin Ningbo Ulica Novonix Putailai Zhongke Electric	Ningbo Ulica Tinci Materials Jiangsu Guotai 엔켄	Anhui Tongguan Copper Dingsheng New Materials Hubei Zhongyi Jiayuan Nuode	SEMCORP Putailai Senior Technology Material Suzhou Greenpower New Energy Materials
LG 에너지솔루션	CNGR LG 화학 Ningbo Ulica POSCO Umicore Beijing Easpring	BTR Ningbo Ulica Novonix Putailai Hitachi Chemicals	Jiangsu Guotai Ningbo Ulica 엔켄	Dingsheng New Materials Nuode	SEMCORP Putailai Senior Technology Material Asahi Kasei
BYD	Ningbo Ronbay Xiamen Tungsten Dyananonic (LFP) Liyuan New Energy Shenghua New Materials Beijing Easpring	BTR Jiangxi Zichen Ningbo Ulica Putailai Zhongke Electric	Ningbo Ulica Capchem	Anhui Tongguan Copper Dingsheng New Materials Henan Mingtai Aluminium Nuode	SEMCORP Putailai Senior Technology Material
파나소닉	Fangyuan Sumitomo Metal Mining Zhejiang New Power Umicore Beijing Easpring	BTR Novonix Hitachi Chemicals	Capchem 엔켄	Nuode	SEMCORP Sumitomo Metal Mining Asahi Kasei Celgard
SK 이노베이션	Ningbo Ronbay 에코프로 Fangyuan	BTR	엔켄	SK 넥실러스 롯데에너지머티리얼즈	SK 아이이테크놀로지
삼성 SDI	Ningbo Ronbay 에코프로 Fangyuan GEM Umicore	BTR Putailai	CapChem Technology GTHR Panax-Etec 엔켄	Panax-Etec	Asahi Kasei Toray Tonen SK 아이이테크놀로지
CALB	Xiamen Tungsten Guoxuan Keleng New Energy	BTR Guangdong Kajin	Capchem Tinci Materials	Nuode	Putailai Canzhou Mingzhu
Guoxuan High-Tech	Guoxuan Keleng New Energy Xiamen Tungsten	BTR Guangdong Kajin	Senior Technology Material 엔켄	Anhui Tongguan Copper Dingsheng New Materials Nuode	SEMCORP Senior Technology Material

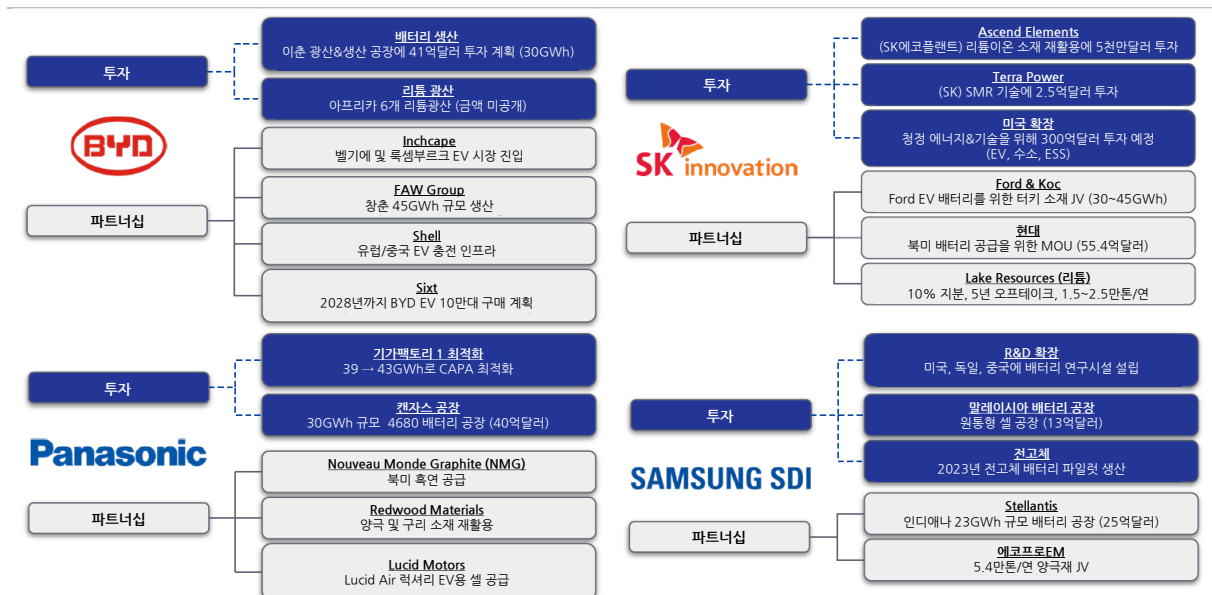
자료: 유진투자증권

도표 95. 셀업체 최근 동향



자료: 유진투자증권

도표 96. 셀업체 최근 동향



자료: 유진투자증권

편집상의 공백페이지입니다

기업분석

SK 이노베이션(096770)
BUY(유지) / TP 216,000 원
이제는 선발 주자로

LG 에너지솔루션(373220)
BUY(유지) / TP 500,000 원
K-배터리 No. 1

SK 이노베이션

(096770)

이제는 선발 주자로

투자의견

BUY(유지)

목표주가

216,000 원(유지)

현재주가

140,600 원(11/20)

시가총액

14,152(십억원)

에너지/인프라/배터리 황성현_02)368-6878_tjdgs2009@eugenefn.com

- 투자의견 BUY, 목표주가 216,000원 유지
- 2024년 전사 매출액 8.3조원(+7%yoy), 영업이익 4.2조원(+58%yoy) 전망. 최근 정제마진 하락에도 국제유가 상승, 정제마진 반등으로 에너지 사업 연간 영업이익 1조원 달성, SK On 흑자 전환으로 실적 증가 클 전망
- 2024년 SK On 매출액 19.9조원(+52%yoy), 영업이익 1.2조원(흑전yoy) 전망. 헝가리, 중국 증설 완료 및 수율 안정화로 외형 성장 지속. 포드 F-150형 물량 증가하며 연간 배터리 생산량 106GWh(전체 가동률 70%) 달성, AMPC 8,660억원 반영 가정
- BASF와 Mn계(하이망간, LMFP 등) 양극재 개발 추진, 실리콘 음극재, CTP 개발 등 공격적인 기술 로드맵을 바탕으로 후발주자에서 선발주자로 도약 전망. 신규 수주(폴스타, 닛산 등), 실적 턴어라운드, 배터리 기업 중 가장 낮은 밸류에이션을 고려해 업종 최선호주로 추천

주가(원, 11/20)	140,600
시가총액(십억원)	14,152

발행주식수(천주)	100,656
52주 최고가(원)	229,500
최저가(원)	120,100
52주 일간 Beta	1.45
60일 일평균거래대금(억원)	936
외국인 지분율(%)	21.3
배당수익률(2023F, %)	0.0

주주구성(%)	
SK (외 14인)	34.5
국민연금공단 (외 1인)	7.6

주가상승(%)	1M	6M	12M
상대기준	-5.2	-17.7	-19.1
절대기준	-0.3	-19.5	-17.2

(원, 십억원)	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가	216,000	216,000	-
영업이익(23)	2,651	2,651	-
영업이익(24)	4,189	4,343	▼

12월 결산(십억원)	2022A	2023E	2024E	2025E
매출액	78,057	77,290	82,516	87,545
영업이익	3,917	2,651	4,189	6,313
세전손익	2,860	1,954	3,398	5,489
당기순이익	1,895	1,348	2,323	3,718
EPS(원)	16,969	11,710	19,170	29,146
증감률(%)	437.2	-31.0	63.7	52.0
PER(배)	9.1	12.0	7.3	4.8
ROE(%)	8.5	5.7	9.1	12.4
PBR(배)	0.7	0.7	0.6	0.6
EV/EBITDA(배)	5.3	6.7	5.6	4.7

자료: 유진투자증권



도표 97. SK 이노베이션 실적 추정

(십억원, %)	1Q22A	2Q22A	3Q22A	4Q22A	1Q23A	2Q23A	3Q23A	4Q23F	2022A	2023F	2024F
매출액	16,262	19,905	22,753	19,137	19,143	18,727	19,889	19,531	78,057	77,290	82,516
에너지	10,643	14,016	15,769	12,154	11,607	10,743	12,323	12,266	52,582	46,939	46,266
화학	2,806	2,893	2,912	2,416	2,535	2,857	2,900	2,886	11,027	11,179	10,396
운할유	1,043	1,228	1,415	1,296	1,302	1,110	1,187	1,106	4,982	4,705	4,317
분리막	68	62	63	43	42	52	48	51	235	193	387
배터리	1,260	1,288	2,194	2,876	3,305	3,696	3,173	2,963	7,618	13,137	19,950
영업이익	1,649	2,329	704	(765)	375	(107)	1,563	820	3,917	2,651	4,189
에너지	1,507	2,229	317	(661)	275	(411)	1,113	452	3,391	1,428	1,191
화학	31	76	108	(88)	109	170	237	254	127	770	793
운할유	212	255	336	268	259	260	262	238	1,071	1,019	697
분리막	(3)	(13)	(27)	(5)	(4)	(0)	4	4	(48)	3	30
배터리	(273)	(327)	(135)	(257)	(345)	(132)	(86)	(153)	(991)	(716)	1,179
OPM(%)	10.1	11.7	3.1	(4.0)	2.0	(0.6)	7.9	4.2	5.0	3.4	5.1
에너지	14.2	15.9	2.0	(5.4)	2.4	(3.8)	9.0	3.7	6.4	3.0	2.6
화학	1.1	2.6	3.7	(3.7)	4.3	6.0	8.2	8.8	1.2	6.9	7.6
운할유	20.3	20.8	23.8	20.7	19.9	23.4	22.1	21.5	21.5	21.7	16.1
분리막	(4.6)	(20.9)	(43.1)	(11.5)	(9.4)	(0.2)	7.3	7.9	(20.4)	1.8	7.7
배터리	(21.7)	(25.4)	(6.1)	(8.9)	(10.4)	(3.6)	(2.7)	(5.2)	(13.0)	(5.4)	5.9

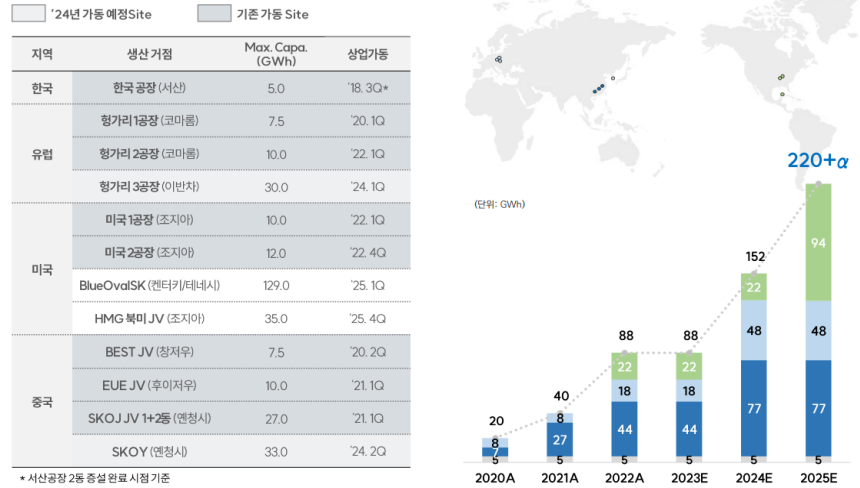
자료: SK 이노베이션, 유진투자증권

도표 98. SK On 실적 추정

(십억원, %)	1Q22A	2Q22A	3Q22A	4Q22A	1Q23A	2Q23A	3Q23A	4Q23F	2022A	2023F	2024F
매출액	1,260	1,288	2,194	2,876	3,305	3,696	3,173	2,963	7,618	13,137	19,950
영업이익	(273)	(327)	(135)	(257)	(345)	(132)	(86)	(153)	(991)	(716)	1,179
OPM(%)	-21.7	-25.4	-6.1	-8.9	-10.4	-3.6	-2.7	-5.2	-13.0	-5.4	5.9
가정											
CAPA(GWh)	108	104	172	164	150	165	122	117	137	139	150
평균 판가(\$/kWh)	(23)	(26)	(11)	(15)	(16)	(6)	(3)	(6)	(19)	(8)	9
단위 이익(\$/kWh)	131	130	182	178	166	171	125	124	155	146	141
단위 비용 (\$/kWh)	87	80	114	159	127	130	117	113	113	122	113
변동비(\$/kWh)	44	50	68	19	39	41	9	10	42	24	28
고정비(\$/kWh)	108	104	172	164	150	165	122	117	137	139	150

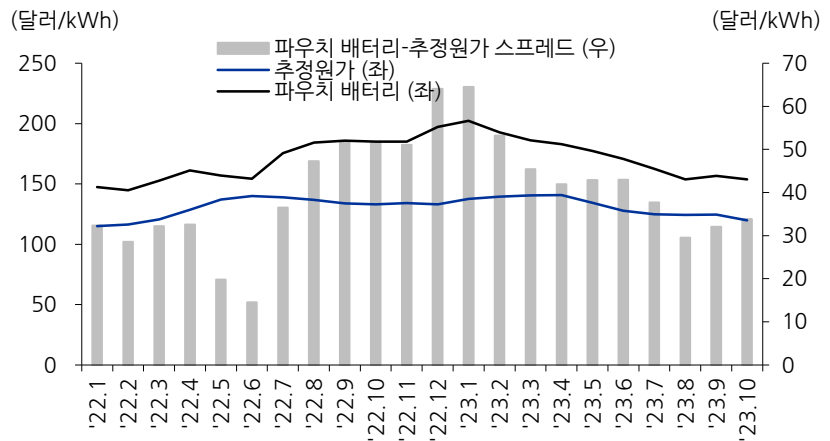
자료: SK 이노베이션, 유진투자증권

도표 99. 배터리 생산능력 전망



자료: SK 이노베이션, 유진투자증권

도표 100. 파우치 배터리 가중평균 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

SK이노베이션(096770.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
자산총계	49,545	67,219	60,588	68,587	79,626
유동자산	21,482	31,967	19,209	20,008	22,174
현금성자산	7,484	11,159	2,049	1,746	2,852
매출채권	5,130	8,095	6,548	6,991	7,417
재고자산	7,849	11,858	9,757	10,416	11,051
비유동자산	28,063	35,252	41,380	48,579	57,451
투자자산	6,819	8,064	8,037	8,223	8,403
유형자산	19,337	25,111	31,168	38,083	46,678
기타	1,907	2,078	2,175	2,272	2,370
부채총계	29,924	43,977	38,321	44,547	52,891
유동부채	14,512	27,557	25,888	26,749	27,578
매입채무	11,324	14,411	12,741	13,602	14,431
유동성이자부채	2,716	12,435	12,435	12,435	12,435
기타	472	712	712	712	712
비유동부채	15,412	16,419	12,434	17,798	25,313
비유동이자부채	14,772	14,915	10,915	16,265	23,765
기타	639	1,504	1,519	1,534	1,548
자본총계	19,621	23,242	22,267	24,039	26,734
지배지분	17,311	19,652	18,676	20,449	23,144
자본금	469	469	469	469	469
자본잉여금	7,698	8,198	8,198	8,198	8,198
이익잉여금	10,199	11,580	12,662	14,435	17,130
기타	(1,054)	(595)	(2,653)	(2,653)	(2,653)
비지배지분	2,310	3,591	3,591	3,591	3,591
자본총계	19,621	23,242	22,267	24,039	26,734
총차입금	17,488	27,349	23,349	28,699	36,199
순차입금	10,004	16,191	21,300	26,953	33,348

현금흐름표

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
영업현금	(495)	407	3,641	4,504	6,123
당기순이익	489	1,895	1,348	2,323	3,718
자산상각비	1,514	1,793	2,647	3,198	3,882
기타비현금성손익	499	2,074	(2,435)	(884)	(1,357)
운전자본증감	(2,585)	(4,270)	1,979	(241)	(232)
매출채권감소(증가)	(1,881)	(2,424)	1,547	(443)	(426)
재고자산감소(증가)	(4,126)	(4,315)	2,101	(660)	(635)
매입채무증가(감소)	1,550	(284)	(1,670)	861	829
기타	1,872	2,753	0	0	0
투자현금	(4,111)	(5,123)	(8,751)	(10,157)	(12,518)
단기투자자산감소	2	27	0	0	0
장기투자증권감소	297	2,001	51	54	56
설비투자	(3,175)	(6,777)	(8,502)	(9,902)	(12,256)
유형자산처분	902	67	0	0	0
무형자산처분	(78)	(288)	(300)	(309)	(318)
재무현금	5,030	10,507	(4,000)	5,350	7,500
차입금증가	1,593	9,019	(4,000)	5,350	7,500
자본증가	(25)	(217)	(0)	0	0
배당금지급	25	217	0	0	0
현금 증감	483	6,055	(9,110)	(303)	1,105
기초현금	2,941	3,424	9,479	369	67
기말현금	3,424	9,479	369	67	1,172
Gross Cash flow	2,501	5,762	1,662	4,745	6,355
Gross Investment	6,699	9,421	6,772	10,398	12,750
Free Cash Flow	(4,198)	(3,659)	(5,110)	(5,653)	(6,395)

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
매출액	46,853	78,057	77,290	82,516	87,545
증가율(%)	35.6	66.6	(1.0)	6.8	6.1
매출원가	42,672	71,030	71,467	75,091	77,932
매출총이익	4,181	7,027	5,823	7,424	9,613
판매 및 일반관리비	2,440	3,110	3,172	3,236	3,300
기타영업손익	0	0	0	0	0
영업이익	1,742	3,917	2,651	4,189	6,313
증가율(%)	흑전	124.9	(32.3)	58.0	50.7
EBITDA	3,255	5,710	5,298	7,387	10,195
증가율(%)	흑전	75.4	(7.2)	39.4	38.0
영업외손익	(923)	(1,057)	(697)	(791)	(824)
이자수익	64	216	89	33	49
이자비용	394	646	422	658	767
지분법손익	575	4	51	54	56
기타영업손익	(1,169)	(632)	(415)	(219)	(162)
세전순이익	818	2,860	1,954	3,398	5,489
증가율(%)	흑전	249.5	(31.7)	73.9	61.5
법인세비용	374	965	606	1,074	1,770
당기순이익	489	1,895	1,348	2,323	3,718
증가율(%)	흑전	288.0	(28.9)	72.3	60.0
지배주주지분	292	1,569	1,083	1,773	2,695
증가율(%)	흑전	437.2	(31.0)	63.7	52.0
비지배지분	196	326	266	551	1,023
EPS(원)	3,159	16,969	11,710	19,170	29,146
증가율(%)	흑전	437.2	(31.0)	63.7	52.0
수정EPS(원)	3,159	16,969	11,710	19,170	29,146
증가율(%)	흑전	437.2	(31.0)	63.7	52.0

주요투자지표

	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
주당지표(원)					
EPS	3,159	16,969	11,710	19,170	29,146
BPS	184,720	209,698	199,287	218,202	246,960
DPS	0	0	0	0	0
밸류에이션(배, %)					
PER	75.5	9.1	12.0	7.3	4.8
PBR	1.3	0.7	0.7	0.6	0.6
EV/EBITDA	9.9	5.3	6.7	5.6	4.7
배당수익률	0.0	0.0	-	-	-
PCR	8.9	2.5	7.9	2.8	2.1
수익성(%)					
영업이익률	3.7	5.0	3.4	5.1	7.2
EBITDA이익률	6.9	7.3	6.9	9.0	11.6
순이익률	1.0	2.4	1.7	2.8	4.2
ROE	1.8	8.5	5.7	9.1	12.4
ROIC	4.1	8.8	5.0	6.8	8.5
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	51.0	69.7	95.7	112.1	124.7
유동비율	148.0	116.0	74.2	74.8	80.4
이자보상배율	4.4	6.1	6.3	6.4	8.2
활동성 (회)					
총자산회전율	1.1	1.3	1.2	1.3	1.2
매출채권회전율	11.5	11.8	10.6	12.2	12.2
재고자산회전율	8.0	7.9	7.2	8.2	8.2
매입채무회전율	5.0	6.1	5.7	6.3	6.2

LG 에너지솔루션 (373220)

K-배터리 No. 1

투자의견

BUY(유지)

목표주가

500,000 원(유지)

현재주가

444,000 원(11/20)

시가총액

103,896(십억원)

에너지/인프라/배터리 황성현_02)368-6878_tjdgus2009@eugenefn.com

- 투자의견 BUY, 목표주가 500,000원 유지. KITA에 의하면, 10월부터 배터리 수익성 지표는 반등 시작. 당사는 리튬, 니켈 수급을 반영해 메탈 가격이 20% 추가 조정될 것이라 전망하며, 동사의 주가도 바닥을 다지는 중이라 판단. AMPC에 대한 논란, 내년 미국 대선 결과에 따른 영향 등 여러 노이즈 존재하나, 우려는 과도하다고 판단
- 당사는 컨퍼런스 콜에서 내년 판매량, 매출액 성장률을 보수적으로 톤다운. 최근 GM의 2024년 판매량 목표 철회, VW의 판매량 부진 등이 반영된 것으로 파악. 2023년 세계 배터리 판매 성장률이 20% 수준인 점, 내년에 추가 둔화될 것임을 고려하면 2024년 전기차 판매량은 10% 내외 증가에 그칠 전망. 이를 반영해 당사는 2024년 매출액 42조원, 영업이익 2.8조원(OPM 6.7%)으로 추정

주가(원, 11/20)	444,000
시가총액(십억원)	103,896

발행주식수(천주)	234,000
52주 최고가(원)	620,000
최저가(원)	375,500
52주 일간 Beta	1.35
60일 일평균거래대금(억원)	1,756
외국인 지분율(%)	4.5
배당수익률(2023F, %)	0.0

주주구성(%)	
LG화학 (외 2인)	81.8
국민연금공단 (외 1인)	5.8

주가상승(%)	1M	6M	12M
상대기준	-3.2	-17.7	-27.7
절대기준	1.7	-19.6	-25.8

(원, 십억원)	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가	500,000	500,000	-
영업이익(23)	2,396	2,396	-
영업이익(24)	2,779	2,779	-

12월 결산(십억원)	2022A	2023E	2024E	2025E
매출액	25,599	34,846	41,689	59,422
영업이익	1,214	2,396	2,779	4,160
세전손익	995	2,154	2,354	3,700
당기순이익	780	1,695	1,843	2,880
EPS(원)	3,279	6,983	7,440	11,397
증감률(%)	-17.3	113.0	6.5	53.2
PER(배)	132.8	63.6	59.7	39.0
ROE(%)	5.7	8.4	8.3	11.5
PBR(배)	5.4	5.2	4.8	4.2
EV/EBITDA(배)	34.1	20.7	17.5	12.7

자료: 유진투자증권

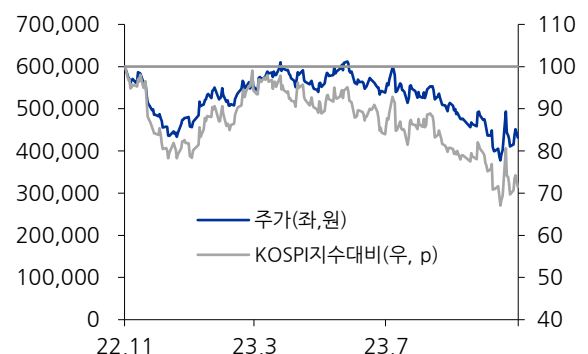
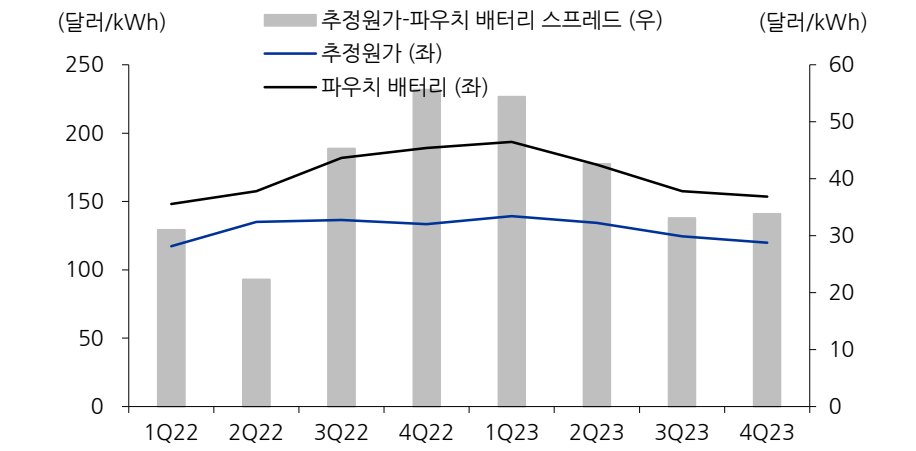


도표 101. 세부 실적 추정

(십억원, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2021	2022	2023
매출액	4,342	5,071	7,648	8,538	8,747	8,774	8,224	9,102	17,852	25,599	34,846
소형	1,714	1,893	3,072	2,941	3,303	3,443	3,260	3,786	5,068	9,620	13,792
중대형 EV	2,463	2,847	4,290	5,277	5,232	4,908	4,597	4,906	12,340	14,878	19,642
중대형 ESS	165	330	286	319	212	423	367	409	443	1,101	1,411
영업이익	259	196	522	237	633	461	731	571	768	1,214	2,396
소형	178	191	310	303	341	356	319	382	516	983	1,398
중대형 EV	86	11	209	84	297	111	406	181	709	390	994
중대형 ESS	(5)	(7)	3	(150)	(4)	(6)	6	7	(457)	(159)	3
OPM(%)	6.0	3.9	6.8	2.8	7.2	5.2	8.9	6.3	4.3	4.7	6.9
소형	10.4	10.1	10.1	10.3	10.3	10.3	9.8	10.1	10.2	10.2	10.1
중대형 EV	3.5	0.4	4.9	1.6	5.7	2.3	8.8	3.7	5.7	2.6	5.1
중대형 ESS	(3.0)	(2.1)	1.1	(47.0)	(1.9)	(1.4)	1.6	1.8	(103.0)	(14.4)	0.2

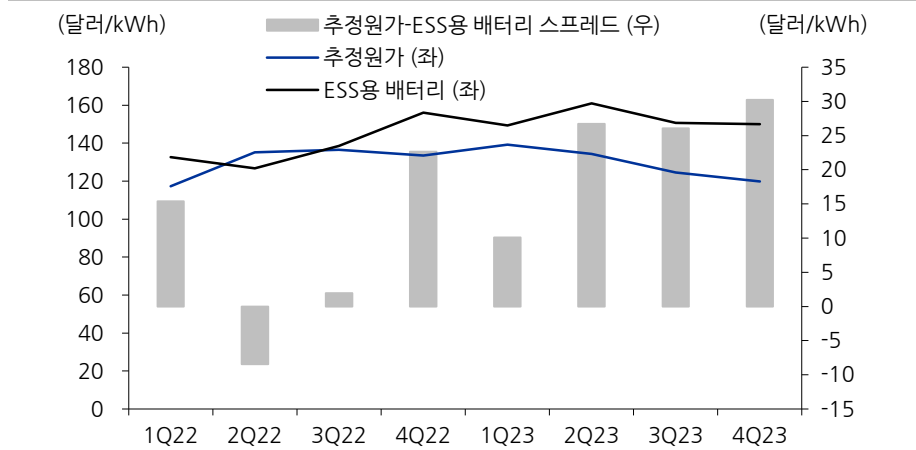
자료: LGES, 유진투자증권

도표 102. 파우치 배터리 가중평균 스프레드



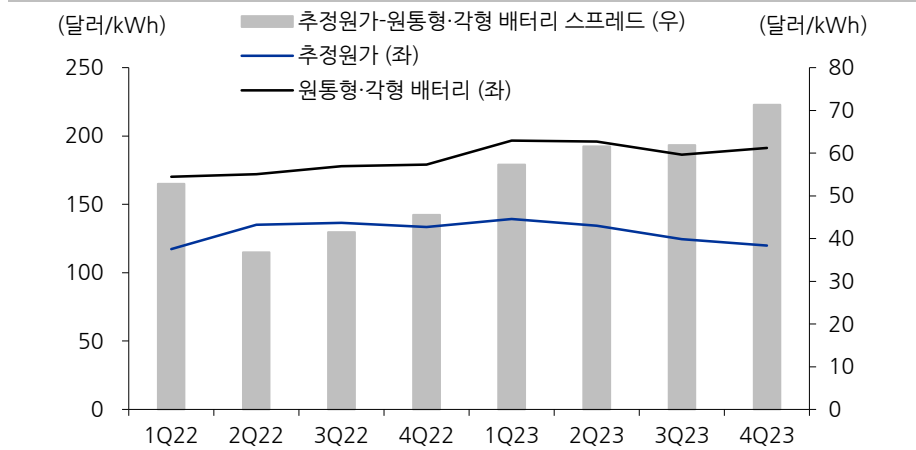
자료: KITA, 유진투자증권

도표 103. ESS용 배터리 가중평균 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

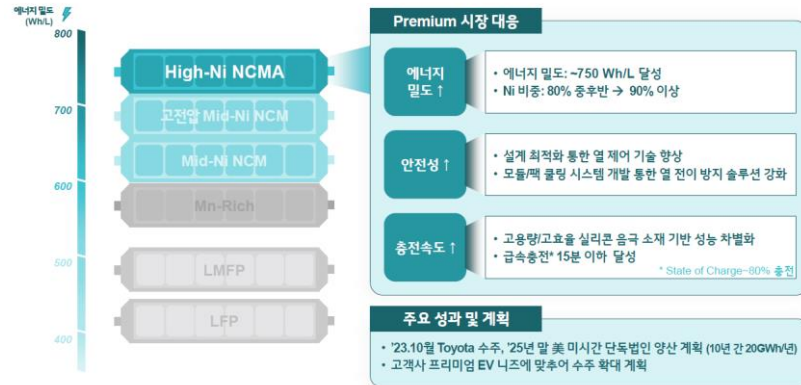
도표 104. 원통형/각형 배터리 가중평균 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

도표 105. 프리미엄 제품 전략

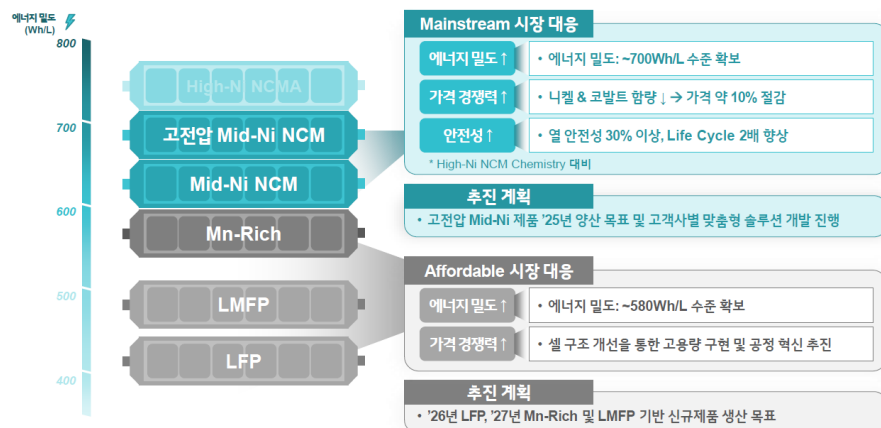
열 제어 기술 향상 등 안전성 강화와 신규 소재 적용을 통한 High-Ni NCMA 제품 성능 차별화



자료: LGES, 유진투자증권

도표 106. 중저가 제품 전략

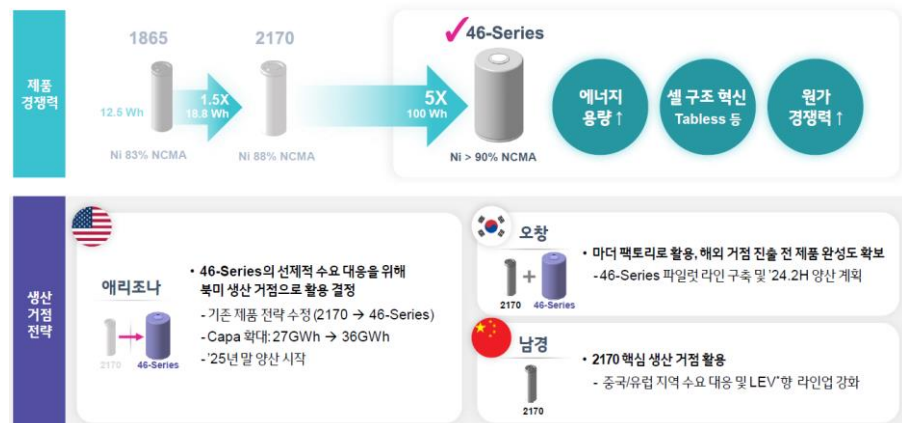
가격 경쟁력을 확보한 고전압 Mid-Ni NCM 제품 대응 및 Mn-Rich, LFP/LMFP 제품 개발 가속화



자료: LGES, 유진투자증권

도표 107. 원통형 준비 현황

소재, 공정, 디자인 혁신을 기반으로 46-Series 기술 리더십 확보 및 EV시장 내 우위 선택



자료: LGES, 유진투자증권

LG에너지솔루션(373220.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
자산총계	23,764	38,299	41,097	47,070	57,257
유동자산	9,536	18,804	15,004	14,227	17,517
현금성자산	1,284	5,947	2,818	681	103
매출채권	3,728	5,234	5,824	6,510	8,466
재고자산	3,896	6,996	5,728	6,396	8,303
비유동자산	14,228	19,495	26,094	32,843	39,740
투자자산	2,722	3,522	4,593	5,391	7,429
유형자산	11,051	15,331	20,879	26,847	31,719
기타	455	642	622	605	591
부채총계	15,022	17,706	19,166	23,397	30,918
유동부채	9,474	11,445	12,895	14,817	19,628
매입채무	5,251	7,225	8,661	10,570	15,366
유동성이자부채	2,203	2,871	2,871	2,871	2,871
기타	2,019	1,350	1,363	1,377	1,391
비유동부채	5,548	6,261	6,270	8,580	11,290
비유동이자부채	4,766	5,243	5,243	7,543	10,243
기타	782	1,017	1,027	1,037	1,046
자본총계	8,742	20,594	21,932	23,673	26,340
지배지분	7,966	18,732	20,070	21,811	24,478
자본금	100	117	117	117	117
자본잉여금	7,122	17,165	17,165	17,165	17,165
이익잉여금	338	1,155	2,789	4,530	7,197
기타	406	296	0	0	0
비지배지분	776	1,862	1,862	1,862	1,862
자본총계	8,742	20,594	21,932	23,673	26,340
총차입금	6,969	8,114	8,114	10,414	13,114
순차입금	5,685	2,167	5,296	9,733	13,011

현금흐름표

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
영업현금	979	(580)	5,290	5,232	6,680
당기순이익	930	780	1,695	1,843	2,880
자산상각비	1,452	1,843	2,874	3,700	5,080
기타비현금성손익	1,372	921	(1,400)	(871)	(2,222)
운전자본증감	(2,320)	(4,021)	2,122	561	943
매출채권감소(증가)	139	(2,130)	(590)	(687)	(1,955)
재고자산감소(증가)	(833)	(3,139)	1,267	(668)	(1,907)
매입채무증가(감소)	(568)	1,841	1,437	1,908	4,797
기타	(1,058)	(593)	7	7	7
투자현금	(2,178)	(6,259)	(8,410)	(9,670)	(9,958)
단기투자자산감소	0	0	9	0	0
장기투자증권감소	(181)	1	(18)	(19)	(19)
설비투자	(3,463)	(6,210)	(8,312)	(9,561)	(9,848)
유형자산처분	59	10	0	0	0
무형자산처분	(54)	(79)	(89)	(90)	(91)
재무현금	883	11,415	0	2,300	2,700
차입금증가	556	920	0	2,300	2,700
자본증가	(198)	10,096	0	0	0
배당금지급	0	0	0	0	0
현금 증감	(210)	4,655	(3,120)	(2,137)	(578)
기초현금	1,493	1,283	5,938	2,818	681
기말현금	1,283	5,938	2,818	681	103
Gross Cash flow	3,774	3,545	3,168	4,672	5,737
Gross Investment	4,498	10,280	6,297	9,109	9,015
Free Cash Flow	(725)	(6,736)	(3,129)	(4,437)	(3,278)

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
매출액	17,852	25,599	34,846	41,689	59,422
증가율(%)	1,121.8	43.4	36.1	19.6	42.5
매출원가	13,953	21,308	28,758	34,480	49,945
매출총이익	3,899	4,291	6,088	7,210	9,476
판매 및 일반관리비	3,130	3,077	3,692	4,431	5,317
기타영업손익	0	0	0	0	0
영업이익	768	1,214	2,396	2,779	4,160
증가율(%)	흑전	57.9	97.4	16.0	49.7
EBITDA	2,220	3,056	5,270	6,479	9,239
증가율(%)	흑전	37.7	72.4	23.0	42.6
영업외손익	32	(145)	(242)	(425)	(460)
이자수익	22	153	76	5	6
이자비용	67	114	221	364	391
지분법손익	4	0	0	0	0
기타영업손익	73	(184)	(98)	(66)	(75)
세전순이익	777	995	2,154	2,354	3,700
증가율(%)	흑전	28.1	116.4	9.3	57.2
법인세비용	77	215	459	511	820
당기순이익	930	780	1,695	1,843	2,880
증가율(%)	흑전	(16.1)	117.3	8.7	56.3
지배주주지분	793	767	1,634	1,741	2,667
증가율(%)	흑전	(3.2)	113.0	6.5	53.2
비지배지분	137	13	61	102	213
EPS(원)	3,963	3,279	6,983	7,440	11,397
증가율(%)	흑전	(17.3)	113.0	6.5	53.2
수정EPS(원)	3,963	3,279	6,983	7,440	11,397
증가율(%)	흑전	(17.3)	113.0	6.5	53.2

주요투자지표

	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
주당지표(원)					
EPS	3,963	3,279	6,983	7,440	11,397
BPS	39,831	80,052	85,770	93,211	104,608
DPS	0	0	0	0	0
밸류에이션(배, %)					
PER	-	132.8	63.6	59.7	39.0
PBR	-	5.4	5.2	4.8	4.2
EV/EBITDA	2.6	34.1	20.7	17.5	12.7
배당수익률	0.0	0.0	-	-	-
PCR	-	28.7	32.8	22.2	18.1
수익성(%)					
영업이익률	4.3	4.7	6.9	6.7	7.0
EBITDA이익률	12.4	11.9	15.1	15.5	15.5
순이익률	5.2	3.0	4.9	4.4	4.8
ROE	10.7	5.7	8.4	8.3	11.5
ROIC	5.4	5.3	7.7	7.3	9.1
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	65.0	10.5	24.1	41.1	49.4
유동비율	100.7	164.3	116.4	96.0	89.2
이자보상배율	11.5	10.7	10.8	7.6	10.6
활동성 (회)					
총자산회전율	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1
매출채권회전율	5.2	5.7	6.3	6.8	7.9
재고자산회전율	5.1	4.7	5.5	6.9	8.1
매입채무회전율	3.7	4.1	4.4	4.3	4.6

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	96%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	1%

(2023.9.30 기준)

